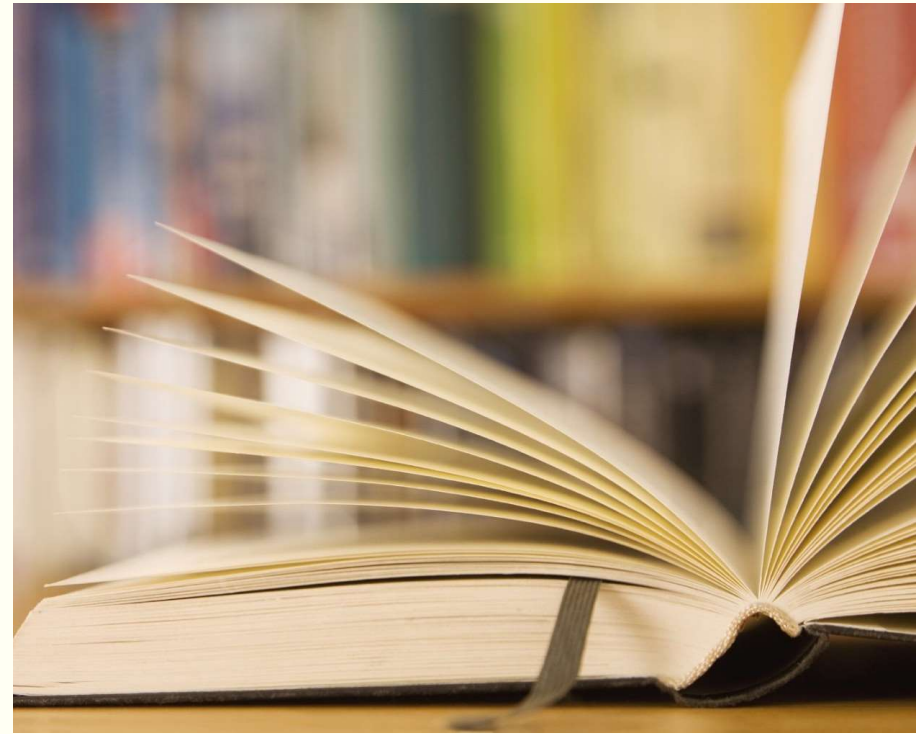




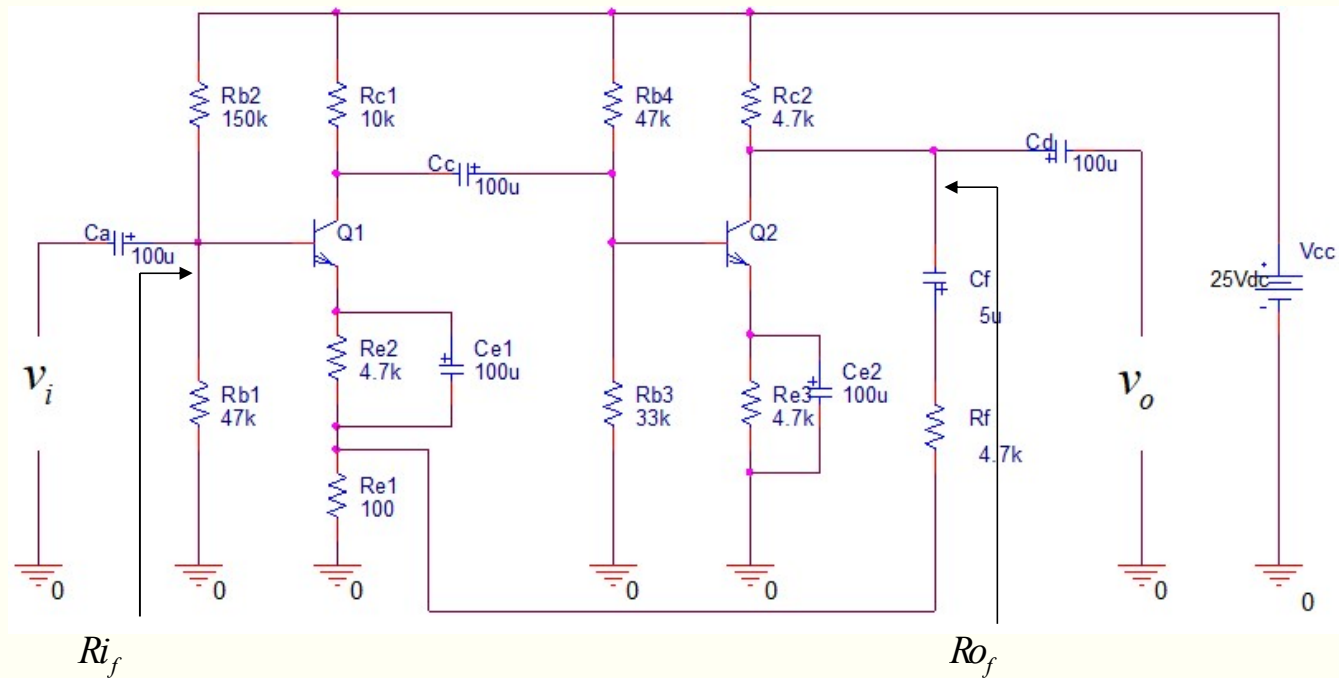
ELECTRÓNICA APLICADA II PRÁCTICO

Amplificadores Realimentados
EJERCICIOS Versión 2025
Ing. Federico Linares



Amplificadores Realimentados.

Realimentación de Tensión en Serie



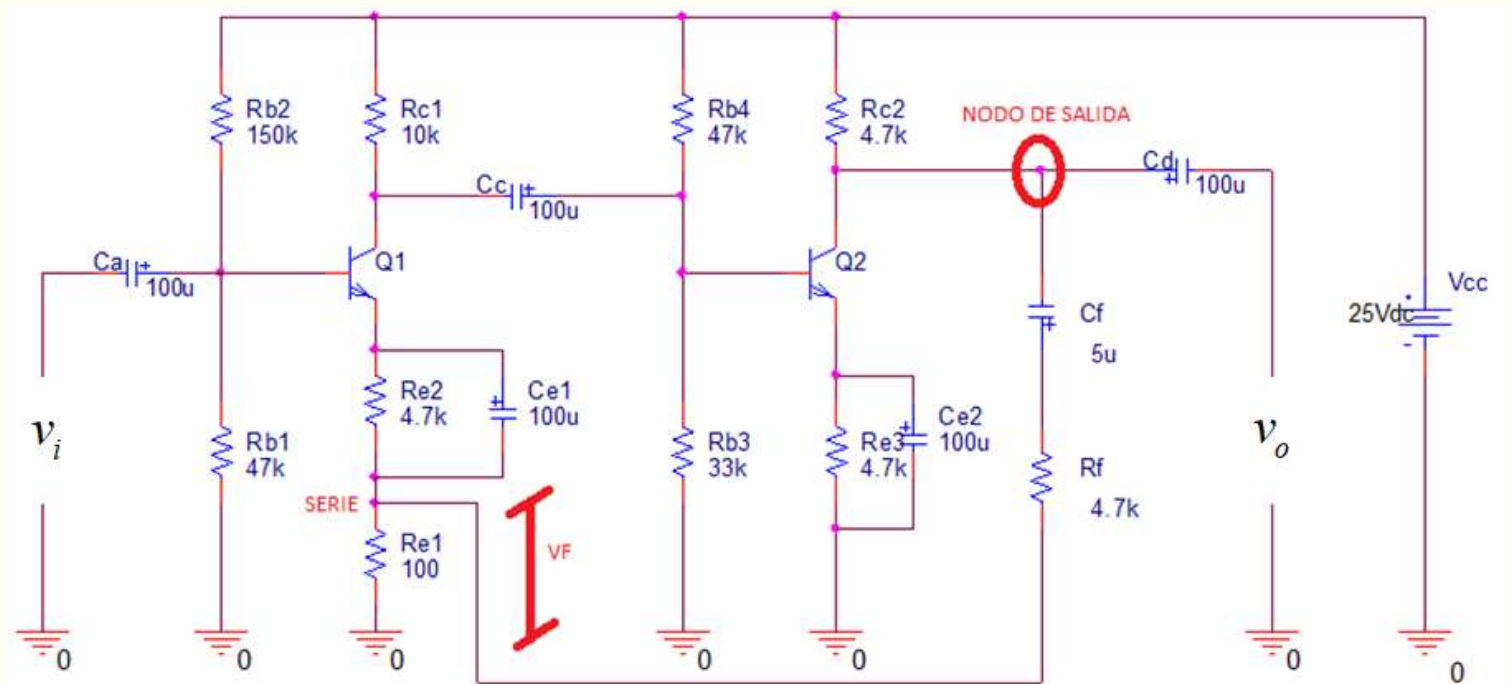
Calcular : A_{v_f} , R_{o_f} , R_{i_f} con los siguientes datos :

Datos : $R_s = 0$, $h_{fe} = 50$, $h_{ie} = 1.1K\Omega$, $h_{re} = h_{oe} = 0$, $Q_1 = Q_2$

Amplificadores Realimentados.

- Método de análisis:

Debido a que la señal es muestreada del nodo de salida y es inyectada en serie a la entrada es una realimentación de tensión en serie.

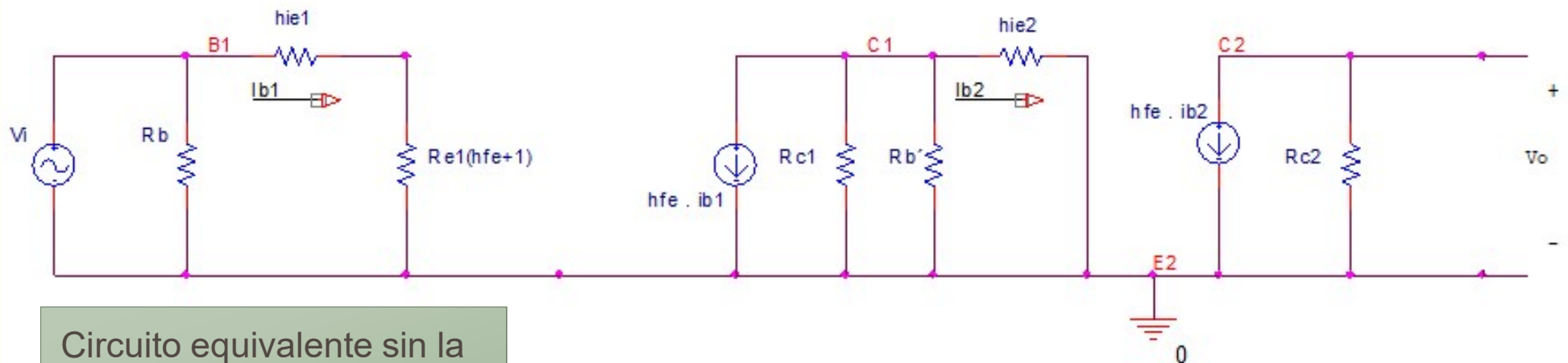


Se observa que v_i esta en serie con v_f

Amplificadores Realimentados.

- Circuito Equivalente

✓ Para construir el circuito equivalente primeramente se realizará sin la red beta.



Circuito equivalente sin la realimentación.

Amplificadores Realimentados.

- Agregado de red beta

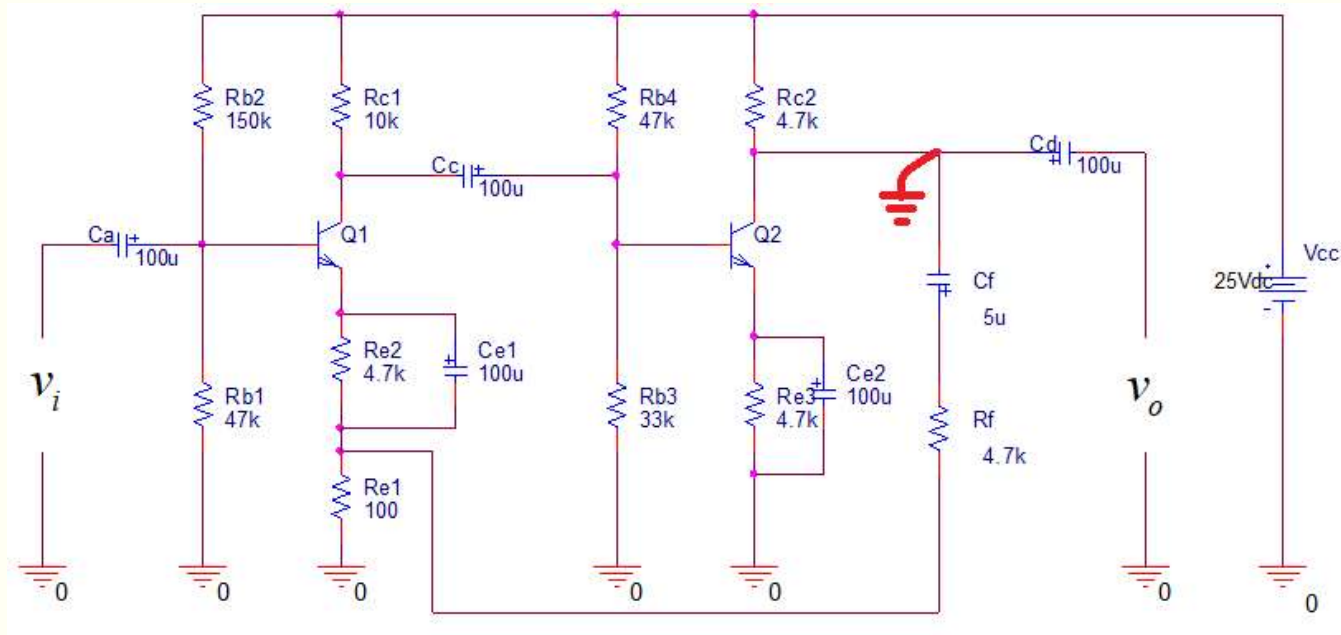
Para agregar la red beta es necesario pasivarla, esto se realizará en dos etapas.

✓ Etapa de entrada $\longrightarrow V_o=0$

✓ Etapa de salida $\longrightarrow I_i=0$

Amplificadores Realimentados

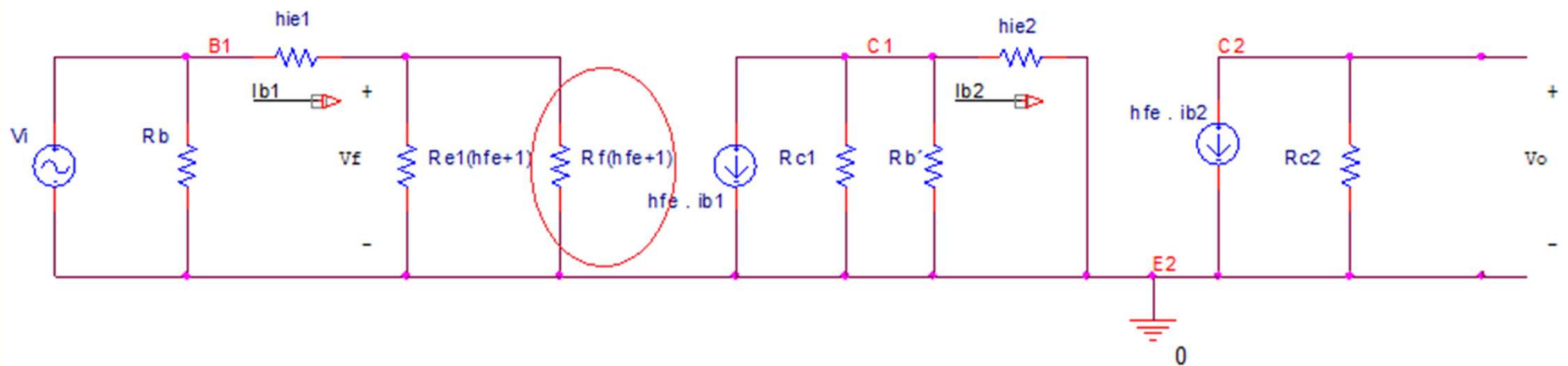
- Pasivar Etapa de Entrada.



Amplificadores Realimentados.

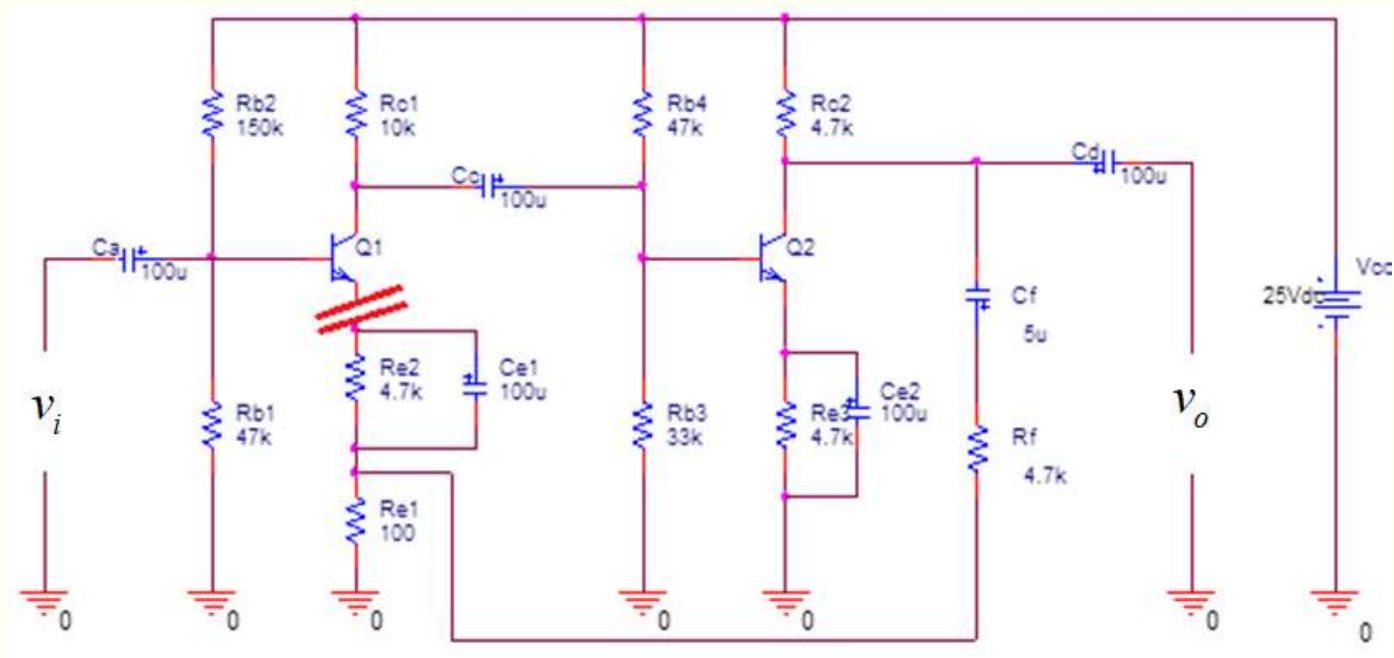
- Etapa de Entrada (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento vemos que se agrega a la etapa de entrada R_f multiplicada por $(h_{fe}+1)$.



Amplificadores Realimentados.

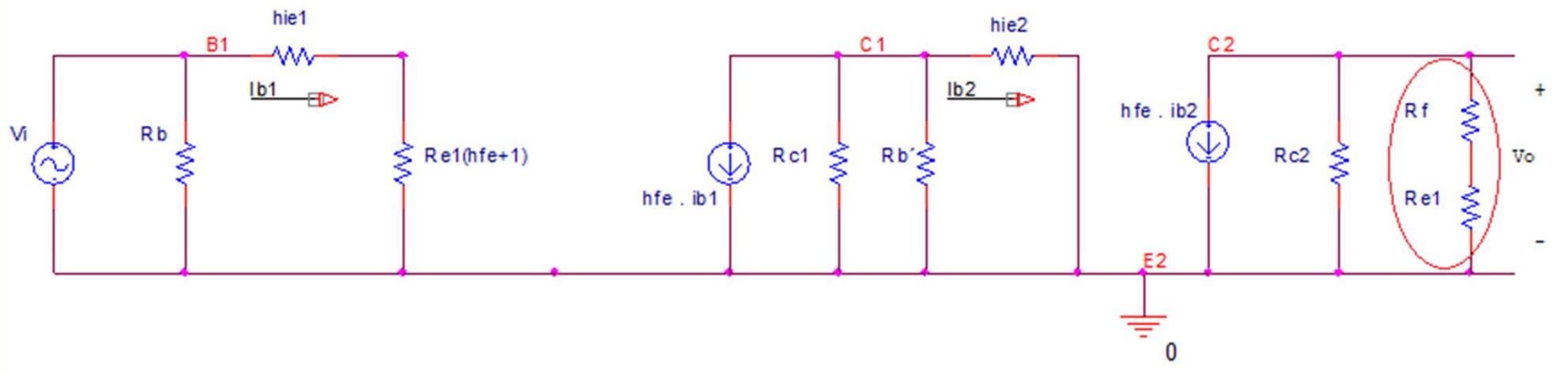
- Pasivar Etapa de Salida.



Amplificadores Realimentados.

- Etapa de Salida (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento vemos que se agregan a la etapa de salida R_f y R_{e1} en serie.



Amplificadores Realimentados.

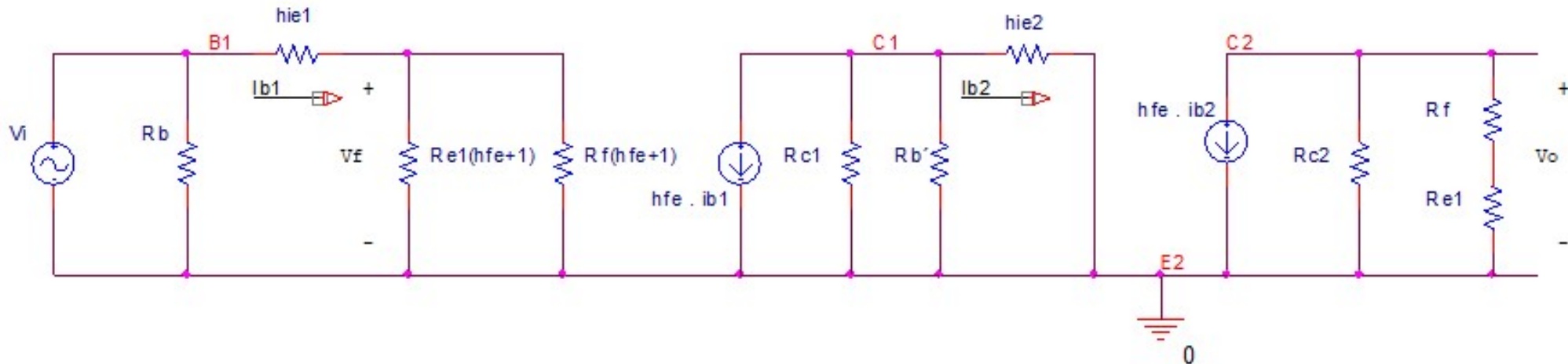
- Circuito equivalente completo.

Observamos que queda determinado por tres ecuaciones.

$$i_{b1} = v_i \frac{1}{h_{ie1} + \left[(R_{e1} // R_f)(h_{fe} + 1) \right]}$$

$$i_{b2} = i_{b1} \left(-h_{fe} \frac{R_{c1} // R_b' // h_{ie2}}{h_{ie2}} \right)$$

$$v_o = i_{b2} \left(-h_{fe} [R_{c2} // (R_f + R_{e1})] \right)$$



Amplificadores Realimentados.

- Cálculo de A_v .

Una vez que se determinó el circuito equivalente podremos realizar los análisis correspondientes a las ganancias y demás parámetros de nuestro amplificador. Recuérdese que este circuito se encuentra a lazo abierto, es decir, que luego tendremos que encontrar los parámetros a lazo cerrado mediante algunas consideraciones teóricas.

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{v_i}$$

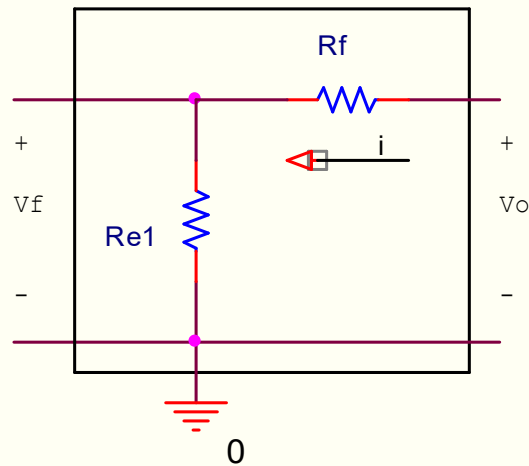
$$\frac{v_o}{i_{b2}} = -hfe \left[R_{c2} // (R_f + R_{e1}) \right]$$

$$\frac{i_{b2}}{i_{b1}} = -hfe \frac{R_{c1} // R_b' // hie_2}{hie_2}$$

$$\frac{i_{b1}}{v_i} = \frac{1}{hie_1 + \left[(R_{e1} // R_f)(hfe + 1) \right]}$$

Amplificadores Realimentados.

- Calculo de la Red Beta



$$v_o = i(R_f + R_{e1})$$

$$v_f = i R_{e1}$$

$$\beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{i R_{e1}}{i(R_{e1} + R_f)} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f}$$

$$D = |1 + A_v \beta|$$

$$A_{vf} = \frac{A_v}{D}$$

Amplificadores Realimentados.

- Impedancias de Entrada y Salida.

Lazo abierto :

$$Z_i = R_b // \left\{ hie_1 + \left[(R_{e1} // R_f)(hfe + 1) \right] \right\}$$

$$Z_o = R_{c2} // (R_{e1} + R_f)$$

Lazo cerrado :

$$Z_{if} = Z_i D$$

$$Z_{of} = \frac{Z_o}{D}$$

Conclusiones:

La ganancia de la tensión se ve disminuida por el factor D mientras que la impedancia de entrada aumenta y la de salida baja mejorando las condiciones y propiedades del amplificador.

Amplificadores Realimentados.

▪ Realimentación de Corriente en Paralelo.

Datos :

$$R_{c1} = 3K\Omega$$

$$R_f = 1,2K\Omega$$

$$h_{ie} = 1,1K\Omega$$

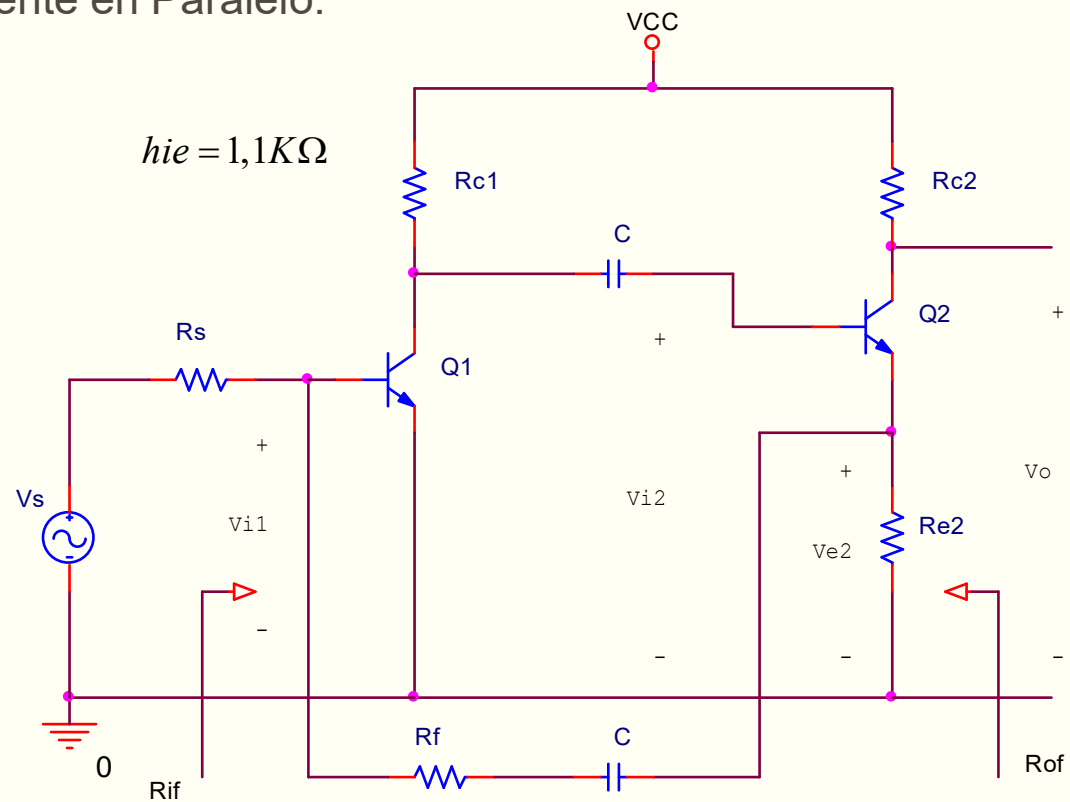
$$R_{c2} = 500\Omega$$

$$R_s = 1,2K\Omega$$

$$R_{e2} = 50\Omega$$

$$h_{fe} = 50$$

Calcular : A_{i_f} , R_{o_f} , R_{i_f}

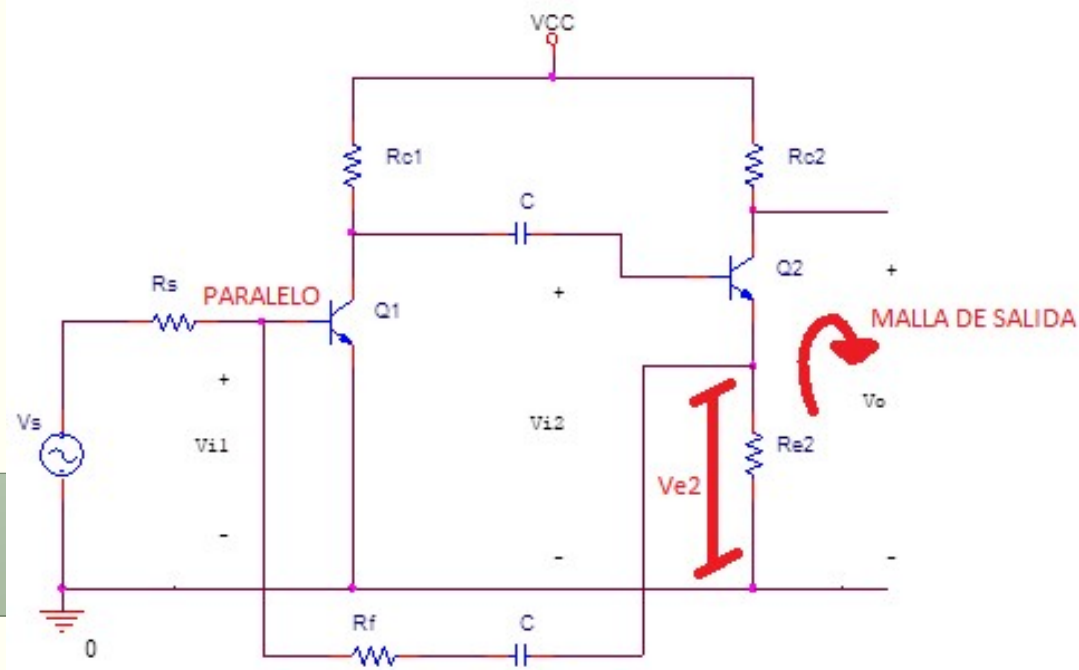


Amplificadores Realimentados.

- Método de análisis:

Debido a que la señal es muestreada del malla de salida y es inyectada en paralelo a la entrada es una realimentación de corriente en paralelo.

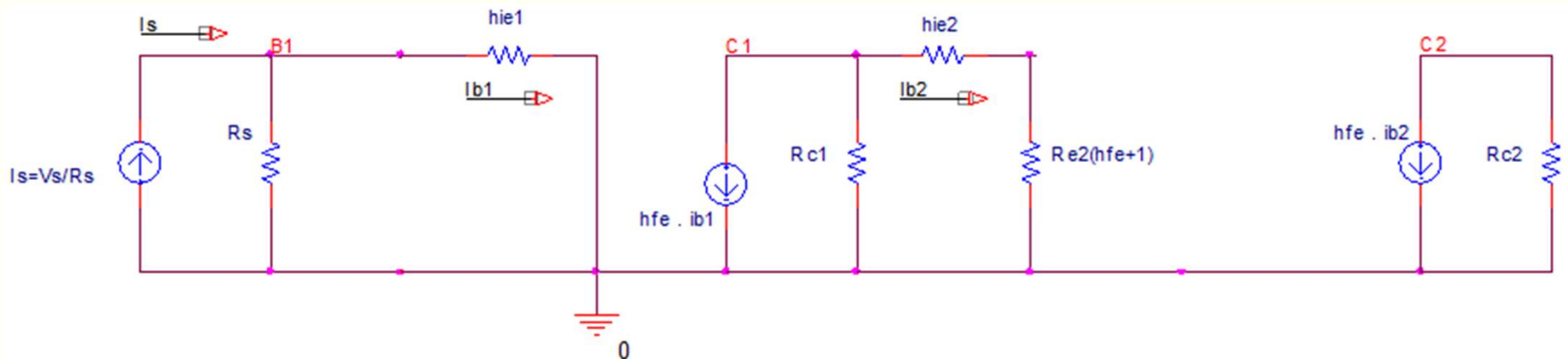
Se observa que V_{i1} esta en paralelo con V_{e2}



Amplificadores Realimentados.

- Circuito Equivalente

- ✓ Para construir el circuito equivalente primeramente se realizará sin la red beta y además se realiza un Norton en el etapa de entrada.



Circuito equivalente sin la realimentación.

Amplificadores Realimentados.

- Agregado de red beta

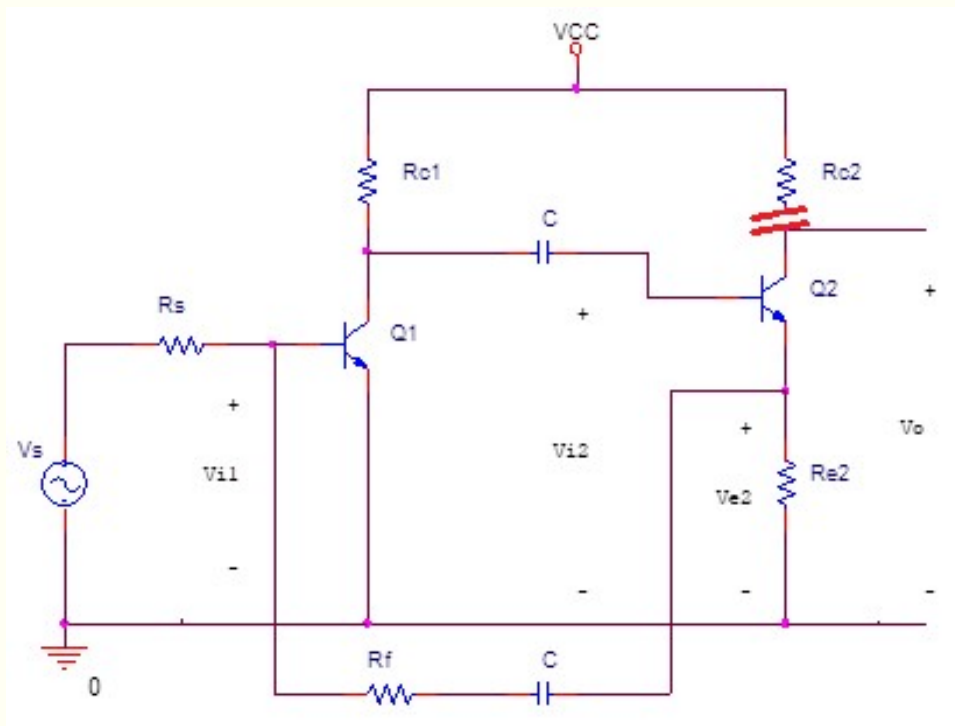
Para agregar la red beta es necesario pasivarla, esto se realizará en dos etapas.

✓ Etapa de entrada —————→ $I_o=0$

✓ Etapa de salida —————→ $V_i=0$

Amplificadores Realimentados.

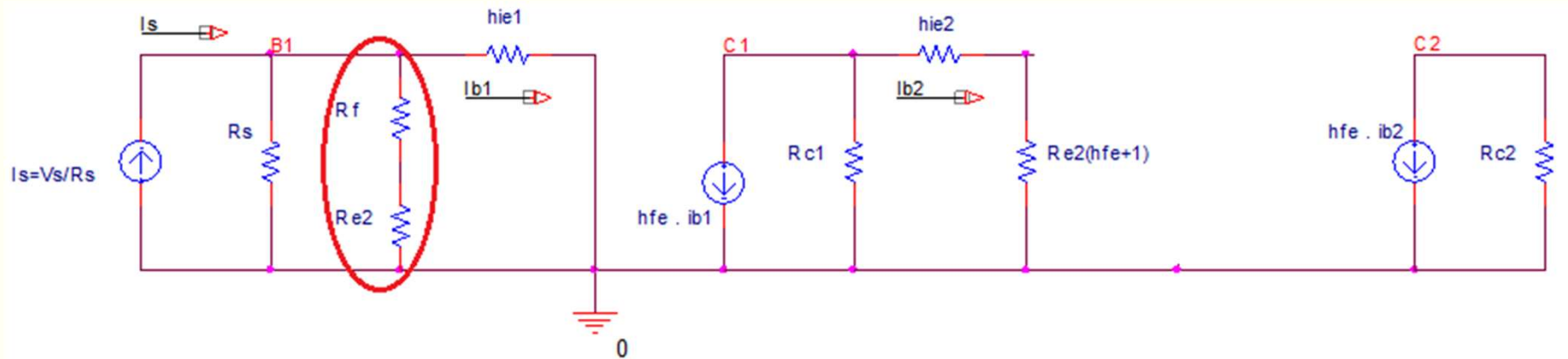
- Pasivar Etapa de Entrada.



Amplificadores Realimentados.

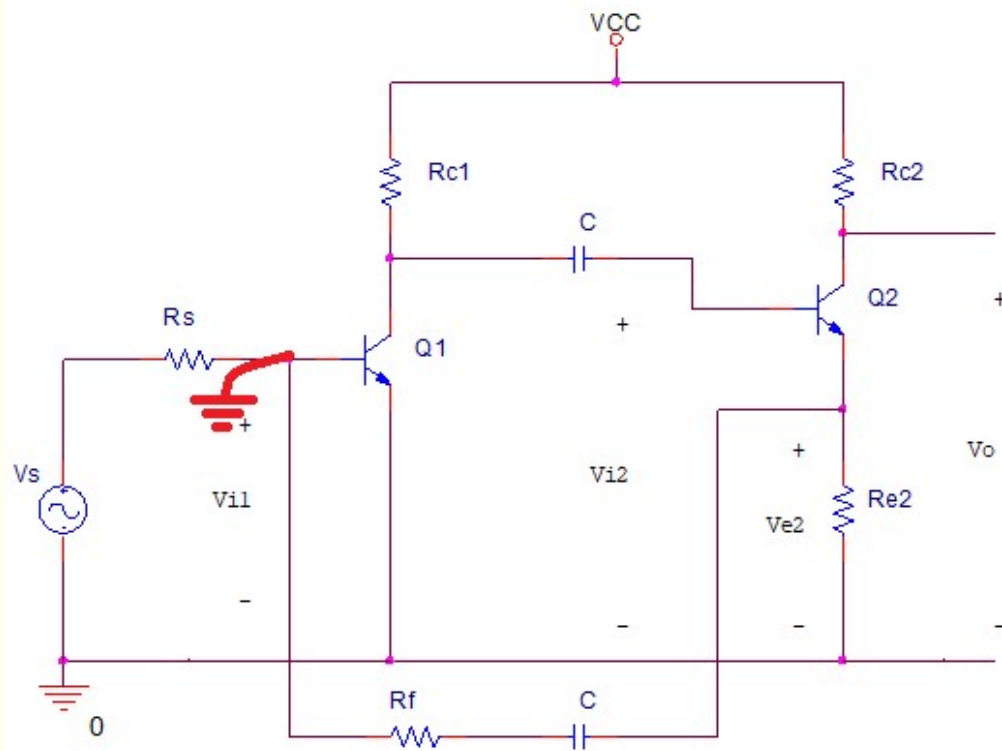
- Etapa de Entrada (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento vemos que se agrega a la etapa de entrada una malla que es la suma de R_f con R_{e2} .



Amplificadores Realimentados.

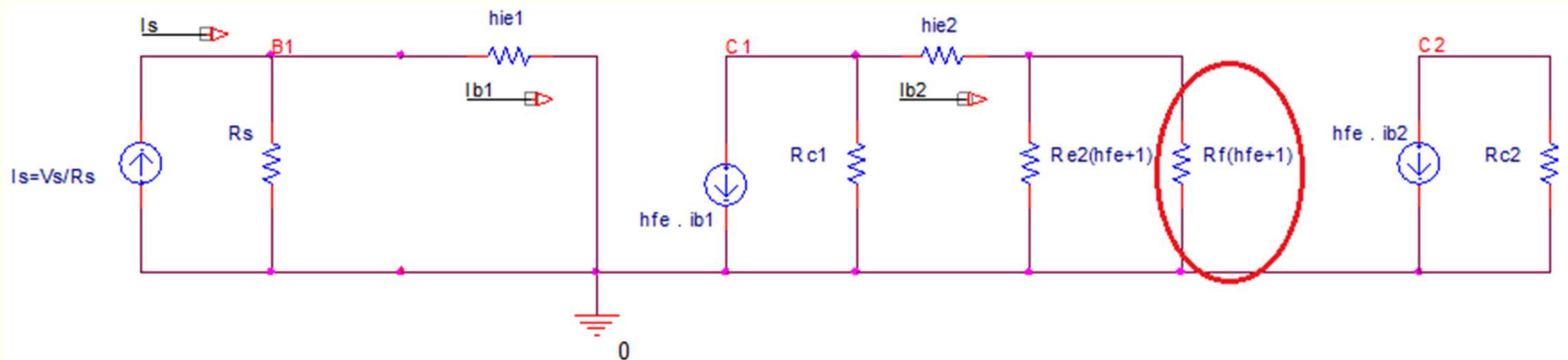
- Pasivar Etapa de Salida.



Amplificadores Realimentados.

- Etapa de Salida (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento observamos el agregado de R_f multiplicada por $(h_{fe}+1)$.



Amplificadores Realimentados.

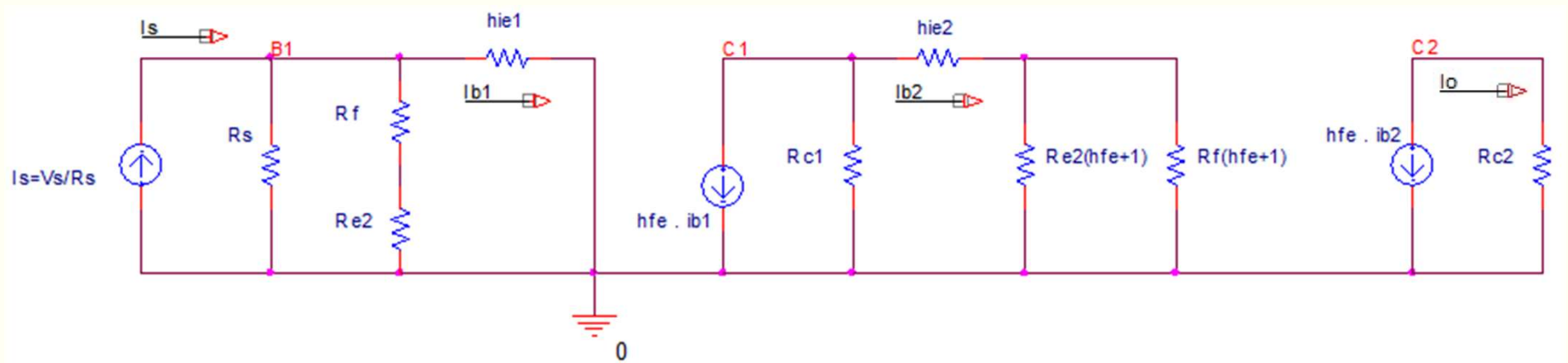
- Circuito equivalente completo.

Observamos que queda determinado por tres ecuaciones.

$$i_{b1} = i_s \frac{[R_s \parallel (R_{e2} + R_f) \parallel hie_1]}{hie_1}$$

$$i_{b2} = -hfe i_{b1} \frac{R_{c1} \parallel [hie_2 + hfe(R_{e2} \parallel R_f)]}{hie_2 + hfe(R_{e2} \parallel R_f)}$$

$$i_o = -hfe i_{b2}$$



Amplificadores Realimentados.

- Cálculo de A_i .

Una vez que se determinó el circuito equivalente podremos realizar los análisis correspondientes a las ganancias y demás parámetros de nuestro amplificador. Recuérdese que este circuito se encuentra a lazo abierto, es decir, que luego tendremos que encontrar los parámetros a lazo cerrado mediante algunas consideraciones teóricas.

Se observa que A_i es independiente de la carga R_{c2} .

$$A_i = \frac{i_o}{i_s} = \frac{i_o}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{i_s}$$

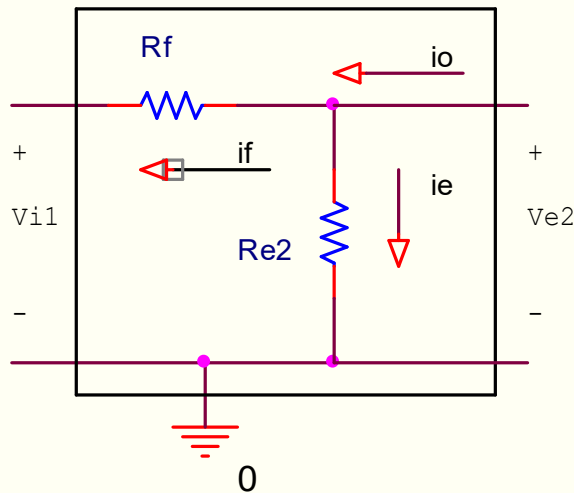
$$\frac{i_o}{i_{b2}} = -h_{fe}$$

$$\frac{i_{b2}}{i_{b1}} = -h_{fe} \frac{R_{c1} \parallel [h_{ie2} + h_{fe}(R_{e2} \parallel R_f)]}{h_{ie2} + h_{fe}(R_{e2} \parallel R_f)}$$

$$\frac{i_{b1}}{i_s} = \frac{[R_s \parallel (R_{e2} + R_f) \parallel h_{ie1}]}{h_{ie1}}$$

Amplificadores Realimentados.

■ Calculo de la Red Beta



Consideramos: $v_{e2} \gg v_{i1}$

$$i_f = \frac{v_{e2} - v_{i1}}{R_f} \Rightarrow i_f \cong \frac{v_{e2}}{R_f} \text{ por otro lado } \begin{cases} i_o = i_f + i_e \\ i_e = i_o - i_f \end{cases}$$

$$i_f = \frac{(i_o - i_f) R_{e2}}{R_f}$$

$$i_f = \frac{i_o R_{e2} - i_f R_{e2}}{R_f}$$

$$i_f R_f + i_f R_{e2} = i_o R_{e2}$$

$$i_f (R_f + R_{e2}) = i_o R_{e2} \Rightarrow \beta = \frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}}$$

$$D = |1 + \beta A_i|$$

$$A_{if} = \frac{A_i}{D}$$

Amplificadores Realimentados.

- Impedancias de Entrada y Salida.

$$Z_i = R_s \parallel (R_f + R_{e2}) \parallel hie_1$$

$$Z_{if} = \frac{Z_i}{D}$$

$$Z_o = R_c$$

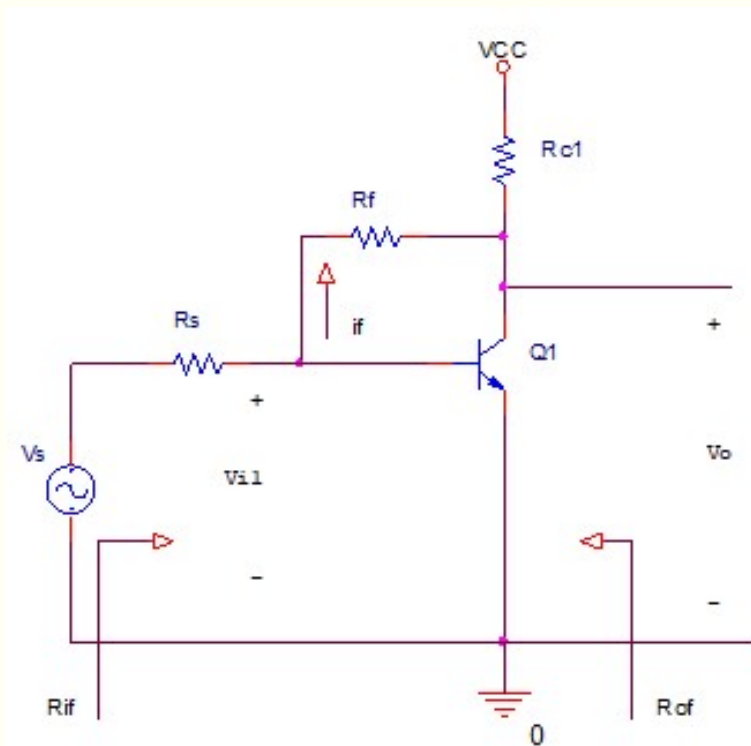
$$Z_{of} = Z_o D$$

Conclusiones:

La ganancia de la corriente se ve disminuida por el factor D mientras que la impedancia de entrada disminuye y la de salida aumenta mejorando las condiciones y propiedades del amplificador.

Amplificadores Realimentados.

- Realimentación de Tensión en Paralelo.



$$R_c = 4K\Omega$$

$$R_f = 40K\Omega$$

$$h_{ie} = 1,1K\Omega$$

$$h_{fe} = 50$$

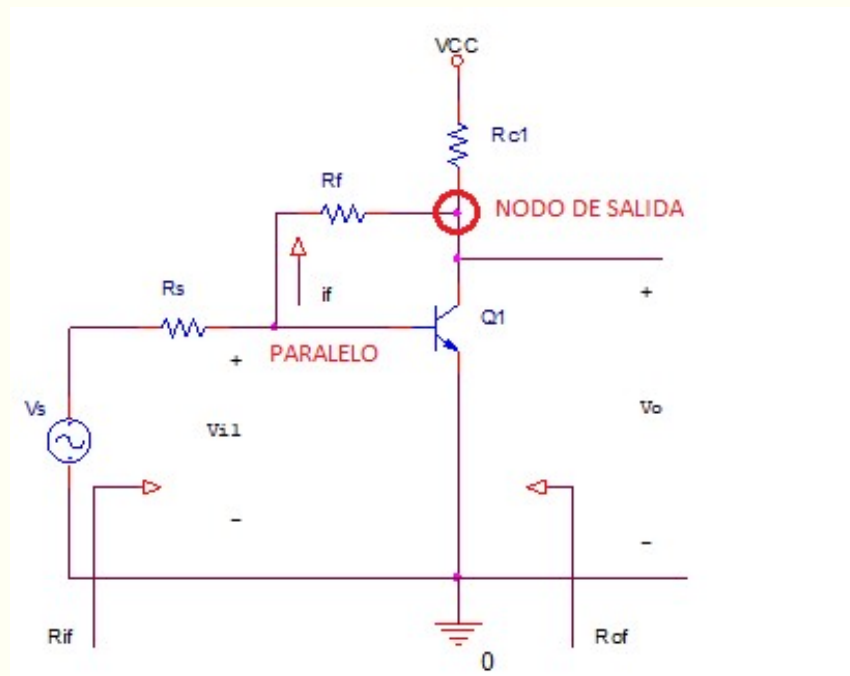
$$R_s = 10K\Omega$$

$$\text{Calcular} \begin{cases} R_{mf} \\ A_{vf} \\ Z_{if} \\ Z_{of} \end{cases}$$

Amplificadores Realimentados.

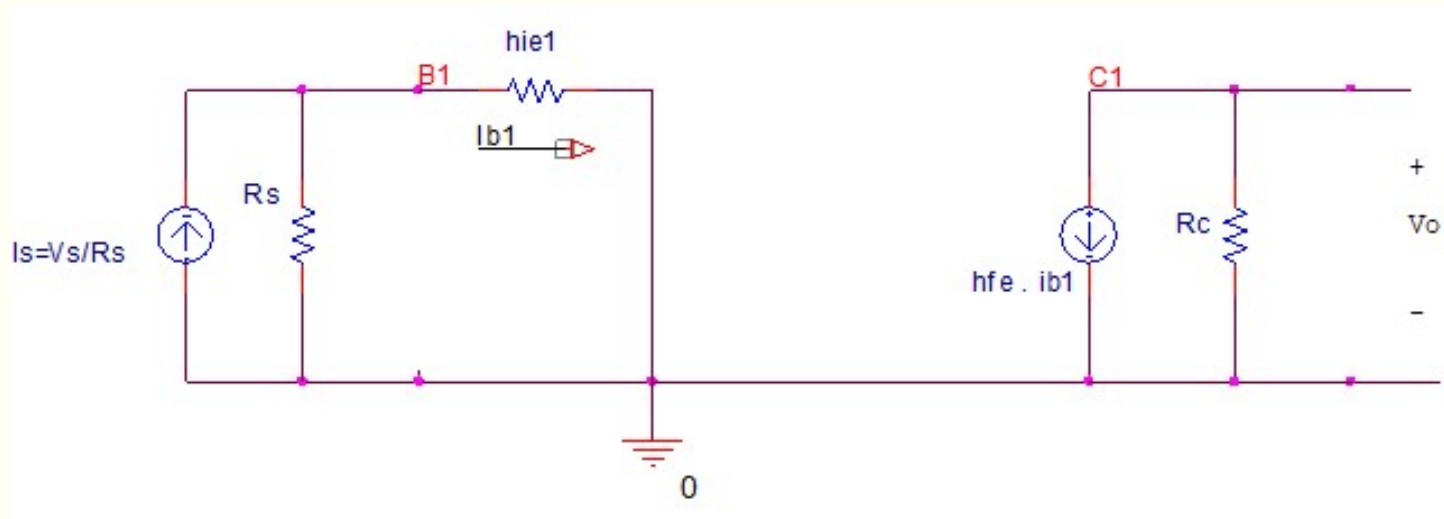
- Método de análisis:

Debido a que la señal es muestreada del nodo de salida y es inyectada en paralelo a la entrada es una realimentación de tensión en paralelo.



Amplificadores Realimentados.

- Circuito Equivalente
- ✓ Para construir el circuito equivalente primeramente se realizará sin la red beta, debemos tener en cuenta que al ser un amplificador de transresistencia, debemos aplicar un Norton a la entrada.



Amplificadores Realimentados.

- Agregado de red beta

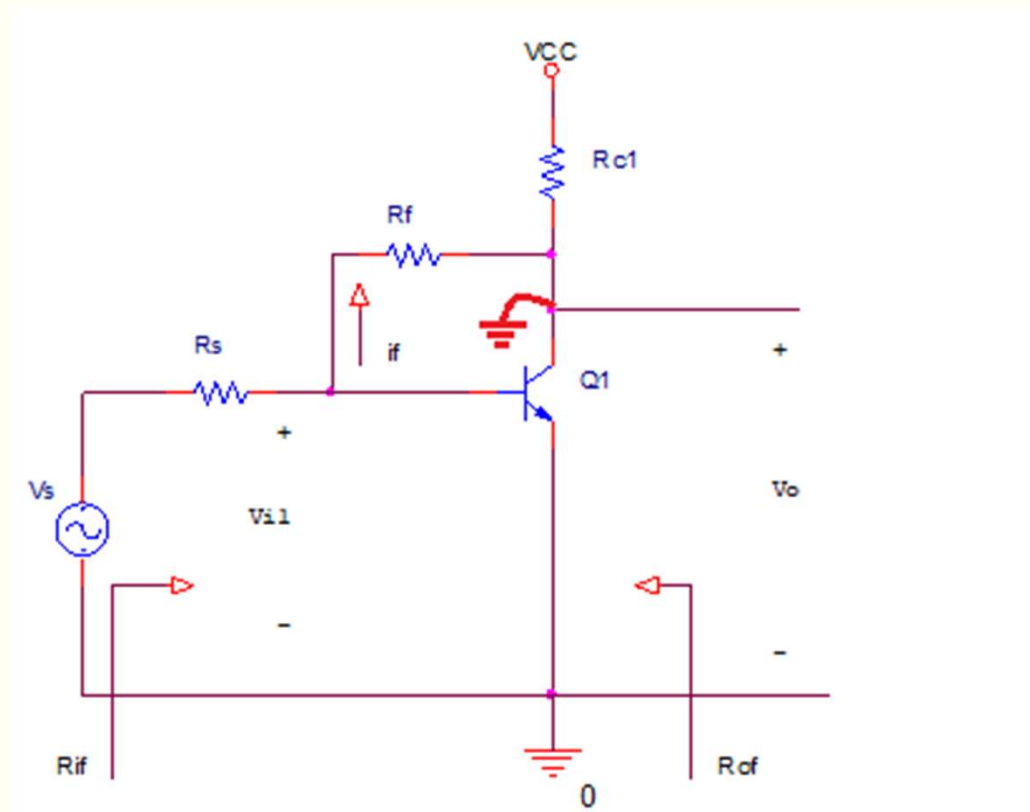
Para agregar la red beta es necesario pasivarla, esto se realizará en dos etapas.

✓ Etapa de entrada $\longrightarrow V_o=0$

✓ Etapa de salida $\longrightarrow V_i=0$

Amplificadores Realimentados.

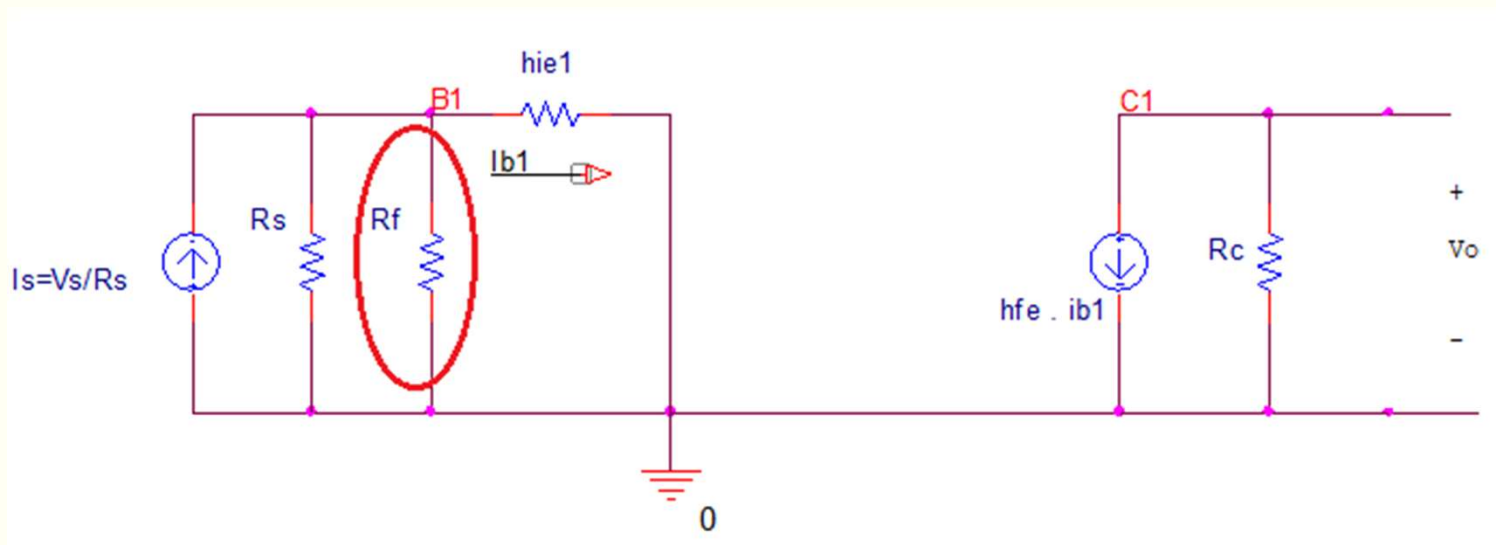
- Pasivar Etapa de Entrada



Amplificadores Realimentados.

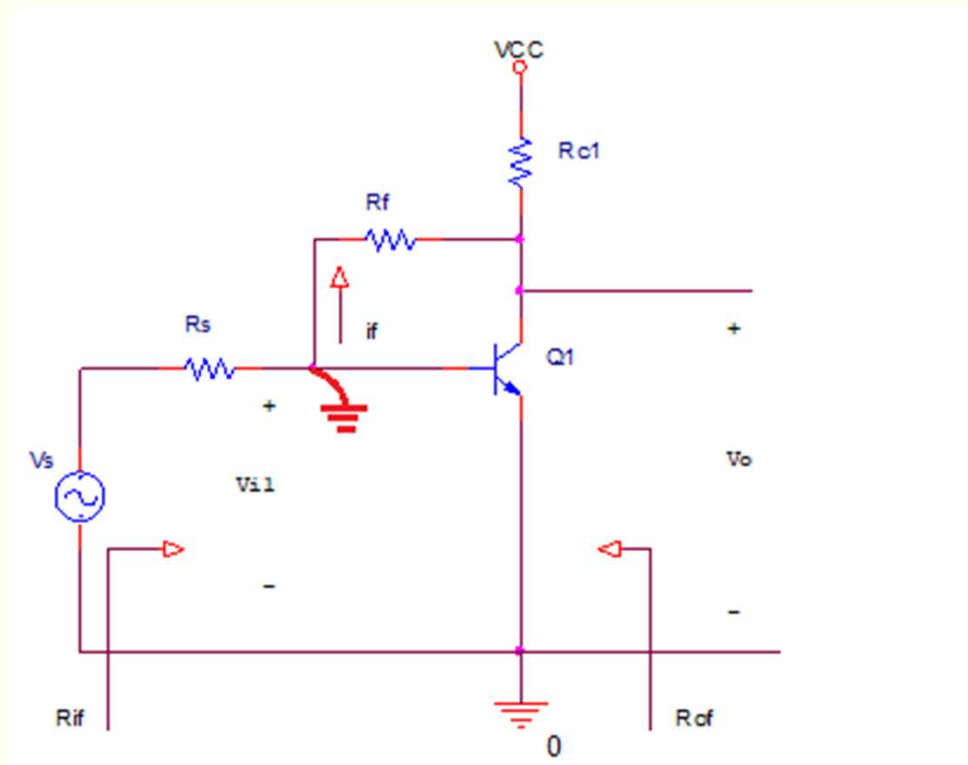
- Etapa de Entrada (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento vemos que se agrega a la etapa de entrada R_f .



Amplificadores Realimentados.

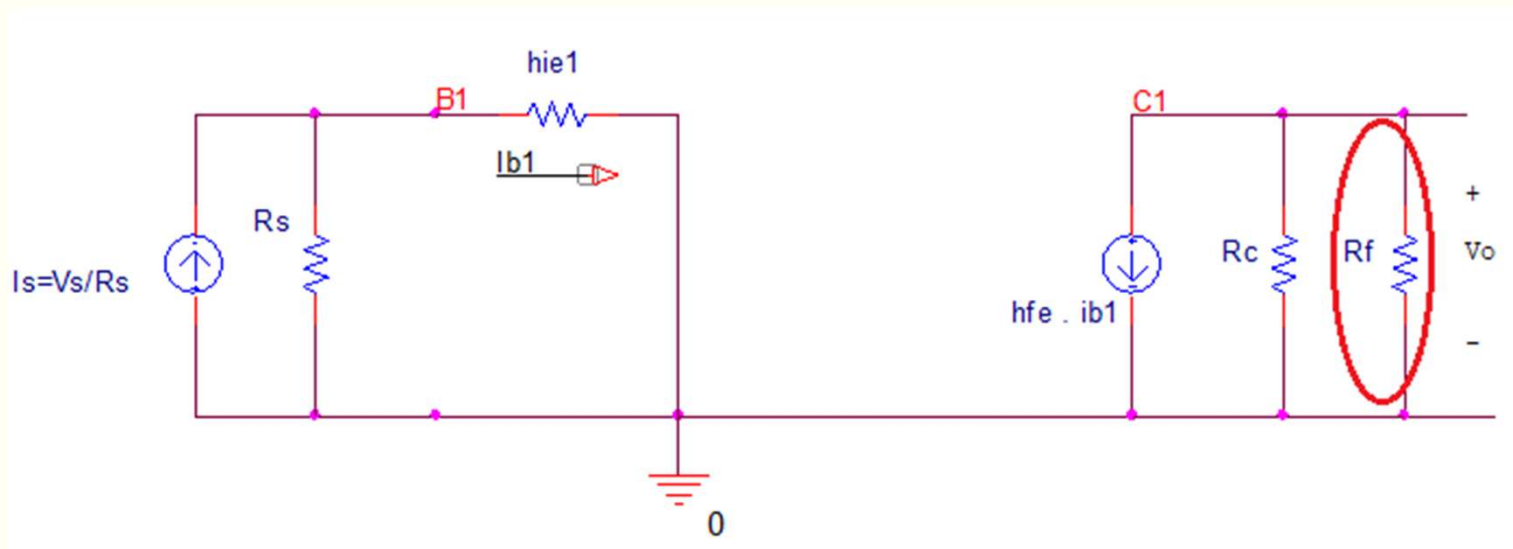
- Pasivar Etapa de Salida.



Amplificadores Realimentados.

- Etapa de Salida (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento vemos que se agrega a la etapa de salida R_f que queda en paralelo con R_c .



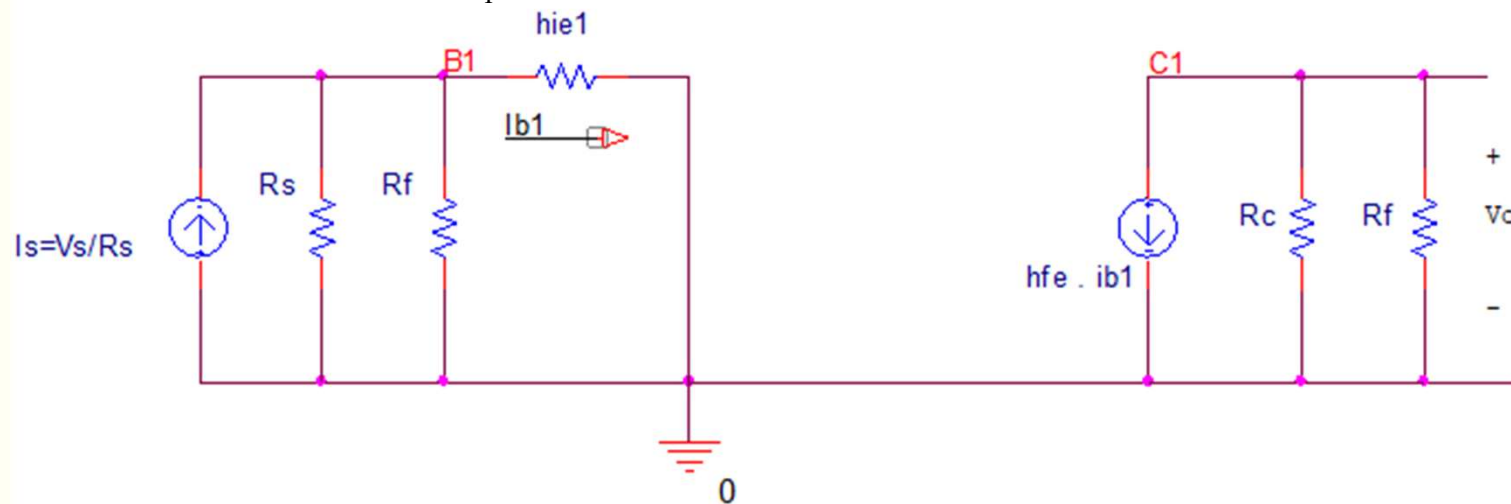
Amplificadores Realimentados.

- Circuito equivalente completo.

Observamos que queda determinado por dos ecuaciones.

$$i_{b1} = i_s \frac{R_f \parallel R_s \parallel hie_1}{hie_1}$$

$$v_o = -i_{b1} hfe (R_c \parallel R_f)$$



Amplificadores Realimentados.

- Cálculo de R_m .

Una vez que se determinó el circuito equivalente podremos realizar los análisis correspondientes a las ganancias y demás parámetros de nuestro amplificador. Recuérdese que este circuito se encuentra a lazo abierto, es decir, que luego tendremos que encontrar los parámetros a lazo cerrado mediante algunas consideraciones teóricas.

$$R_m = \frac{v_o}{i_s} = \frac{v_o}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{i_s} [\Omega]$$

$$\frac{v_o}{i_{b1}} = -hfe (R_c \parallel R_f)$$

$$\frac{i_{b1}}{i_s} = \frac{R_f \parallel R_s \parallel hie_1}{hie_1}$$

Amplificadores Realimentados.

- Calculo de la Red Beta.

Consideramos: $v_i \ll v_o$

$$i_f = \frac{v_i - v_o}{R_f}$$

$$i_f \cong -\frac{v_o}{R_f}$$

$$\beta = \frac{i_f}{v_o} = \frac{-\frac{v_o}{R_f}}{v_o}$$

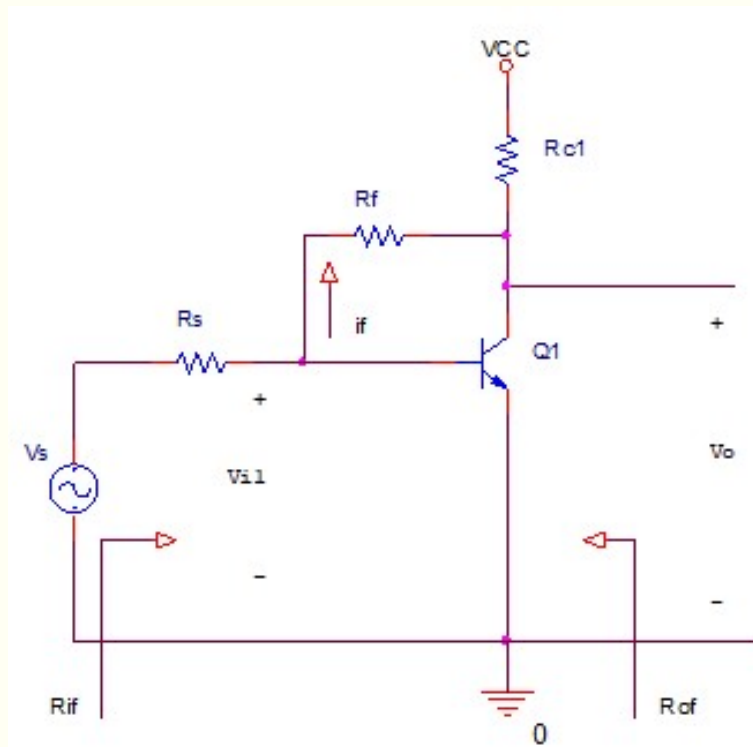
$$\beta = -\frac{1}{R_f} \left[\frac{mA}{V} \right]$$

$$D = 1 + \beta R_m$$

$$R_{mf} = \frac{R_m}{D} [\Omega]$$

La tensión de salida V_o es mucho mayor que la tensión de entrada V_i y esta desfasada 180° .

La corriente de realimentación I_f es proporcional a la tensión de salida este circuito es una realimentación de tensión en paralelo.



Amplificadores Realimentados.

- Impedancias de Entrada, Salida y Ganancia de Tensión.

$$R_i = R_s \parallel hie_1 \parallel R_f$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{D}$$

$$R_o = R_c \parallel R_f$$

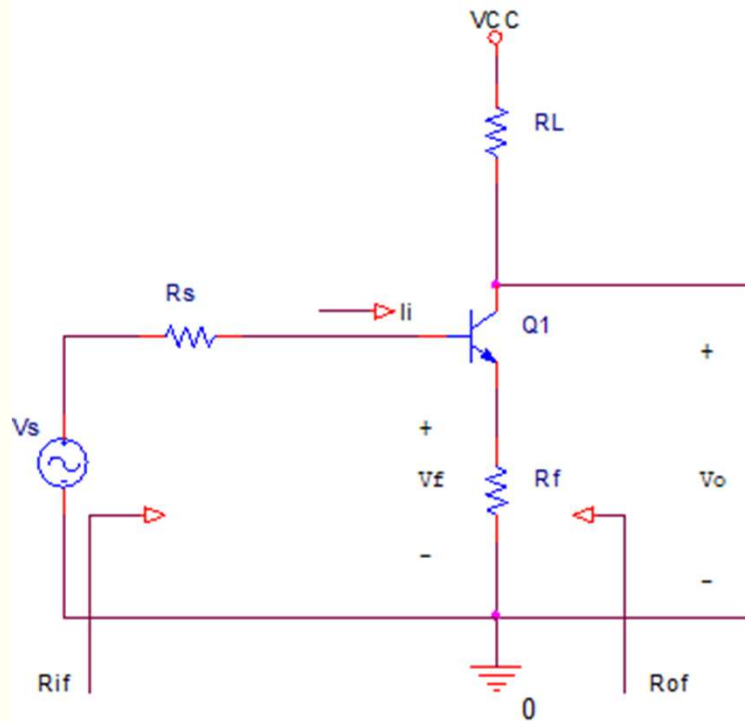
$$R_{of} = \frac{R_o}{D}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{I_s R_s} = \frac{R_m}{R_s}$$

$$A_{vf} = \frac{A_v}{D}$$

Amplificadores Realimentados.

- Realimentación de Corriente en Serie.



$$G_{mf} = -1 \text{ mA/V}$$

$$A_{vf} = -4$$

$$D = 50$$

$$hfe = 150$$

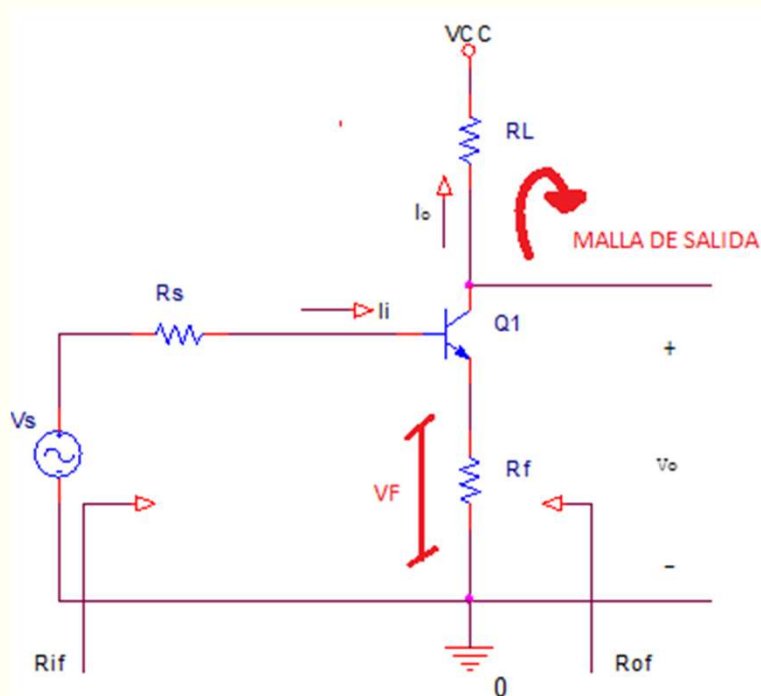
$$R_S = 1 \text{ K}\Omega$$

$$\text{Calcular} \begin{cases} R_L \\ R_f \\ R_{if} \\ I_C \end{cases}$$

Amplificadores Realimentados.

- Método de análisis:

Debido a que la señal es muestreada la malla de salida y es inyectada en serie a la entrada es una realimentación de corriente en serie.



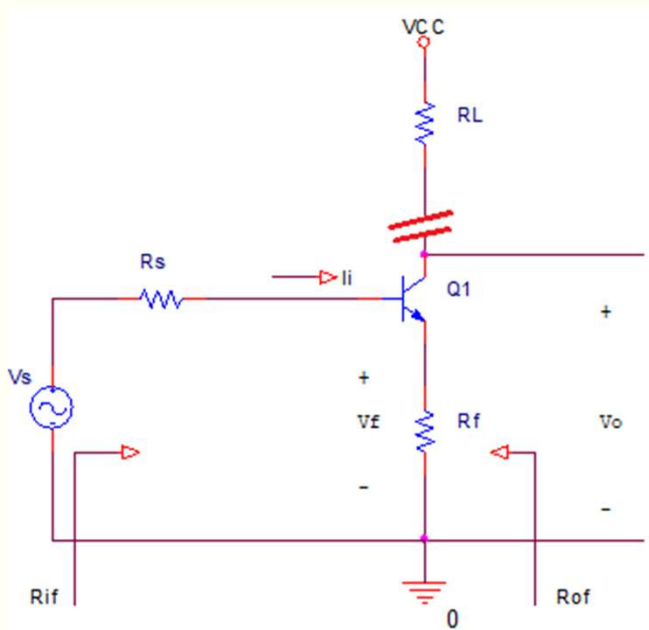
La señal de realimentación es la tensión V_f en R_f . Y la señal muestreada se toma en la corriente de carga I_o .

Amplificadores Realimentados.

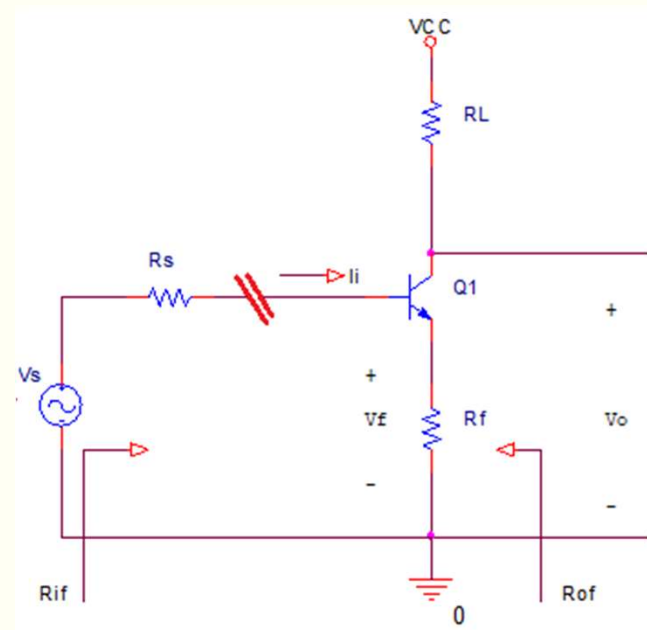
- Circuito Equivalente

✓ Para construir el circuito equivalente se debe considerar el pasivar la red beta.

Etapa de entrada $\longrightarrow i_o=0$

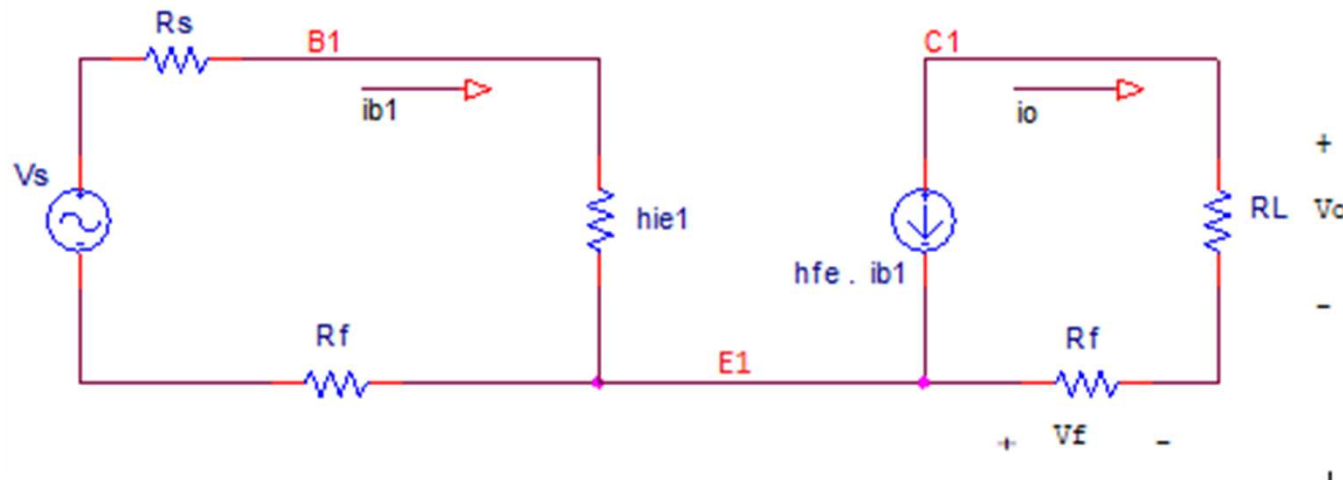


Etapa de salida $\longrightarrow i_i=0$



Amplificadores Realimentados.

- Circuito equivalente completo.



El circuito de entrada del amplificador sin realimentación se obtiene abriendo la malla de salida. Entonces es donde aparece Rf a la entrada.

El circuito de salida del amplificador sin realimentación se obtiene abriendo la malla de entrada. Entonces es donde aparece Rf a la salida.

Para este análisis, al circuito equivalente no se le puede indicar tierra (queda flotante) debido que colocarla equivaldría a acoplar la entrada a la salida a través de Rf. Y esto nos introduciría realimentación. Pero la red beta se considera como carga

$$G_m = \frac{i_o}{v_s} = \frac{i_o}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{v_s}$$

$$\frac{i_o}{i_{b1}} = -hfe$$

$$\frac{i_{b1}}{v_s} = \frac{1}{R_s + hie + R_f}$$

Amplificadores Realimentados.

- Red Beta y Gm.

$$G_m = \frac{-hfe}{R_s + hie + R_f}$$

$$\beta = \frac{V_f}{i_o} = \frac{-i_o R_f}{i_o}$$

$$\beta = -R_f$$

$$D = 1 + \beta G_m = 1 + \frac{R_f hfe}{R_s + hie + R_f} = \frac{R_s + hie + (1 + hfe) R_f}{R_s + hie + R_f}$$

$$G_{mf} = \frac{G_m}{D} = \frac{-hfe}{R_s + hie + (1 + hfe) R_f}$$

Amplificadores Realimentados.

- Impedancias de Entrada y Salida.

$$R_i = R_s + h_{ie} + R_e$$

$$R_{if} = R_i D$$

$$R_o = \infty$$

$$R_{of} = R_o D = \infty$$

Considerando a R_L

$$R_{of}' = R_L // R_{of} = R_L$$

La admitancia de salida en E.C. hoy se desprecia. Es por ello que queda R_o en infinito. Ya que es un valor muy grande en comparación con R_L .

Amplificadores Realimentados.

- R_L y corriente de reposo I_C .

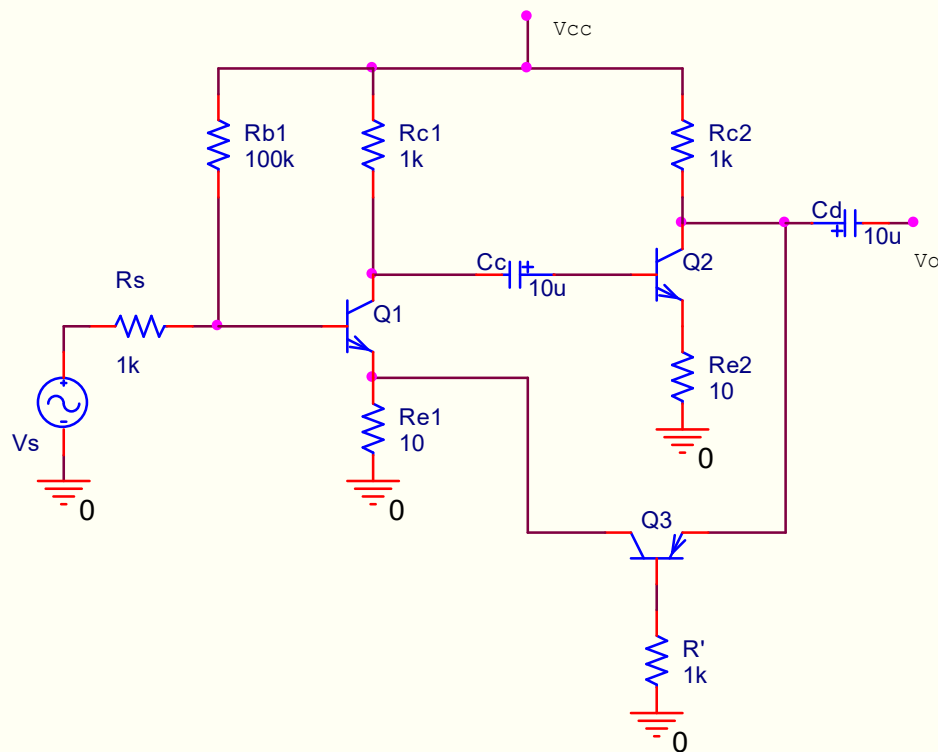
$$A_{vf} = G_{mf} R_L \Rightarrow R_L = \frac{A_{vf}}{G_{mf}}$$

$$h_{ie} = h_{fe} \frac{V_T}{I_C} \Rightarrow I_C = h_{fe} \frac{V_T}{h_{ie}}$$

Recordando las características de entrada de un transistor en E.C para la curva característica V-I de la unión BE.

Amplificadores Realimentados.

■ Ejercicio Adicional.



Datos :

$$h_{fe} = 40$$

$$h_{ib} = 10$$

Calcular :

$$A_v ; A_{vf}$$

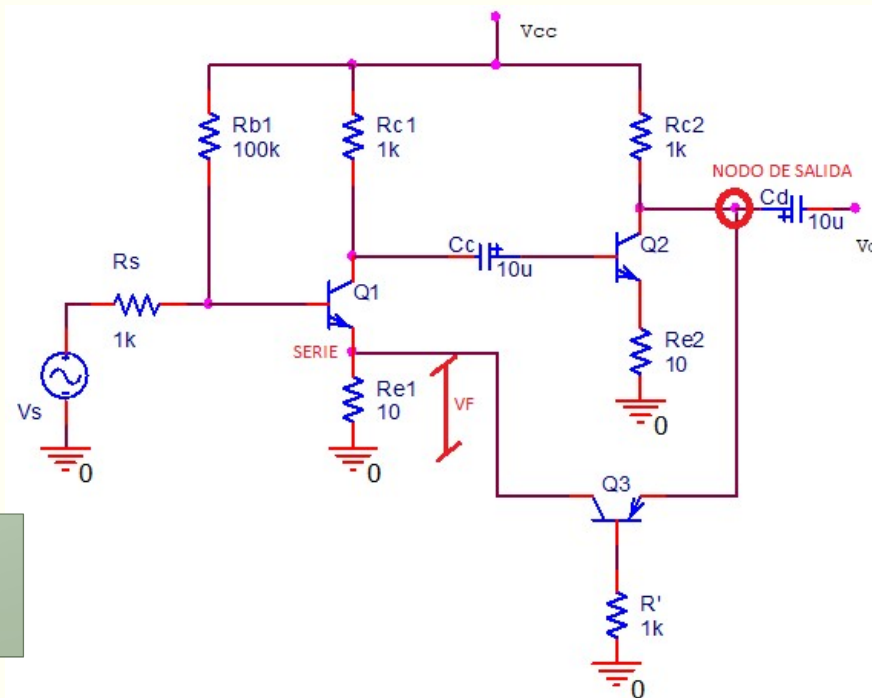
$$Z_i ; Z_o$$

$$Z_{if} ; Z_{of}$$

Amplificadores Realimentados.

- Método de análisis:

Debido a que la señal es muestreada del nodo de salida y es inyectada en serie a la entrada es una realimentación de tensión en serie.

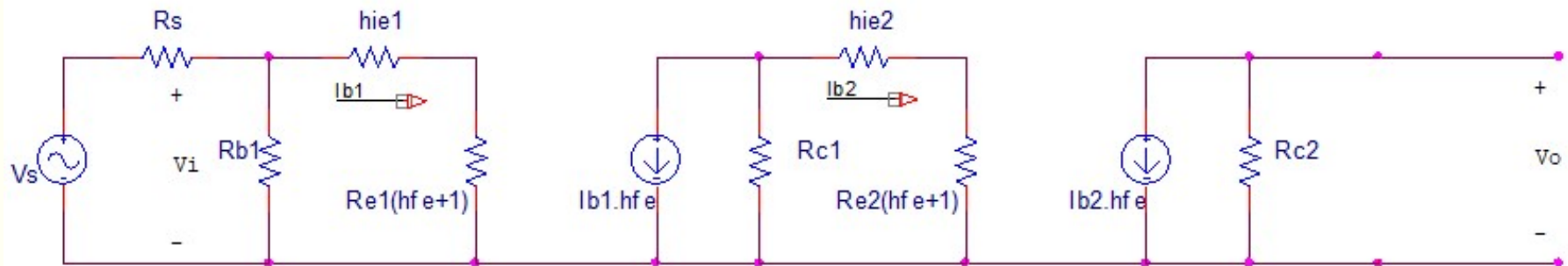


Se observa que V_s esta en serie con V_f

Amplificadores Realimentados.

- Circuito Equivalente

✓ Para construir el circuito equivalente primeramente se realizará sin la red beta.



Circuito equivalente sin la realimentación.

Amplificadores Realimentados.

- Agregado de red beta

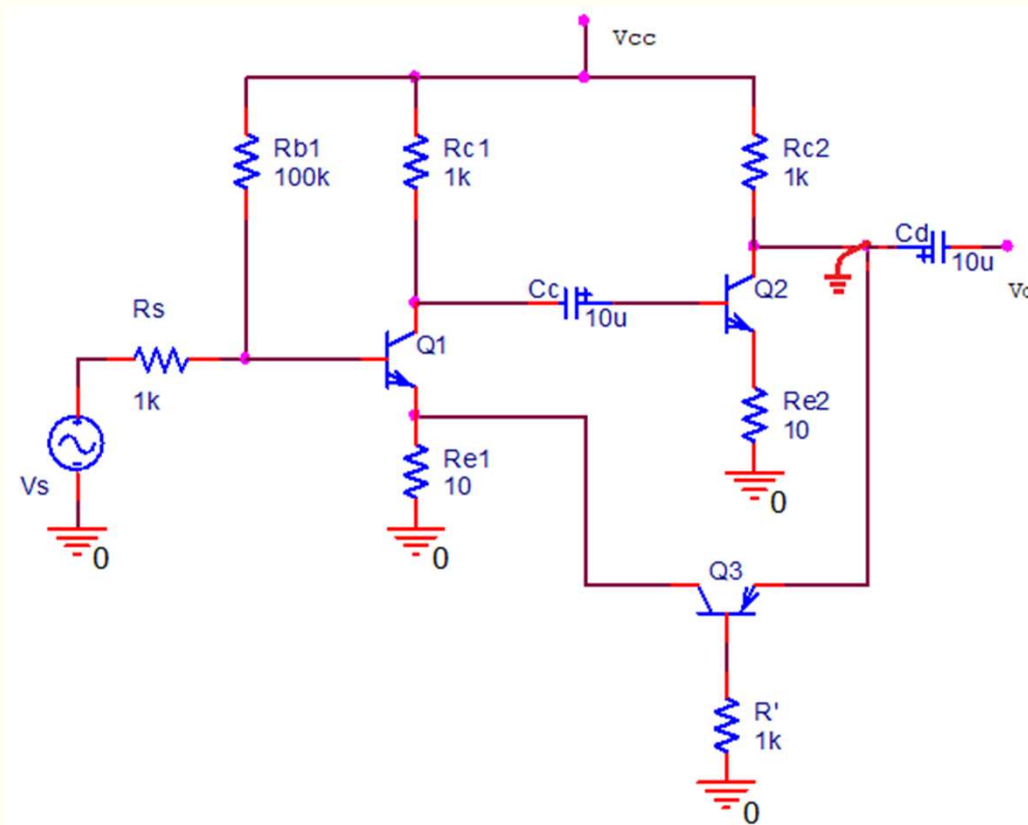
Para agregar la red beta es necesario pasivarla, esto se realizará en dos etapas.

✓ Etapa de entrada $\longrightarrow V_o=0$

✓ Etapa de salida $\longrightarrow I_i=0$

Amplificadores Realimentados.

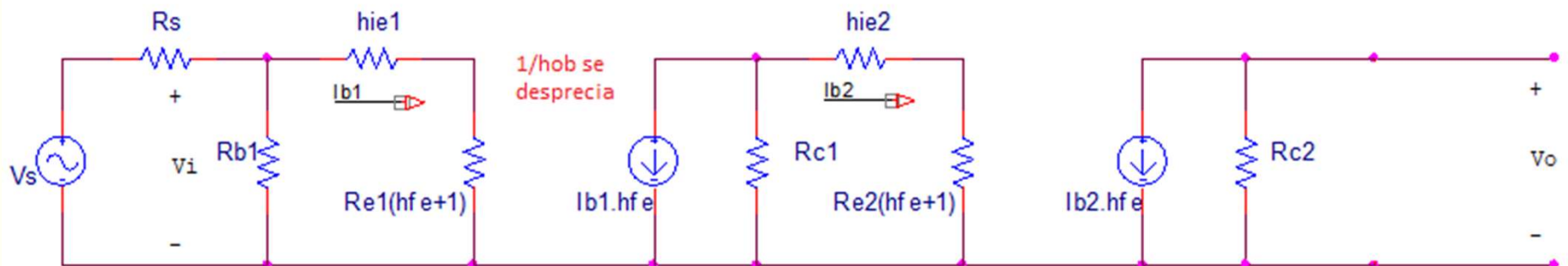
- Pasivar Etapa de Entrada.



Amplificadores Realimentados.

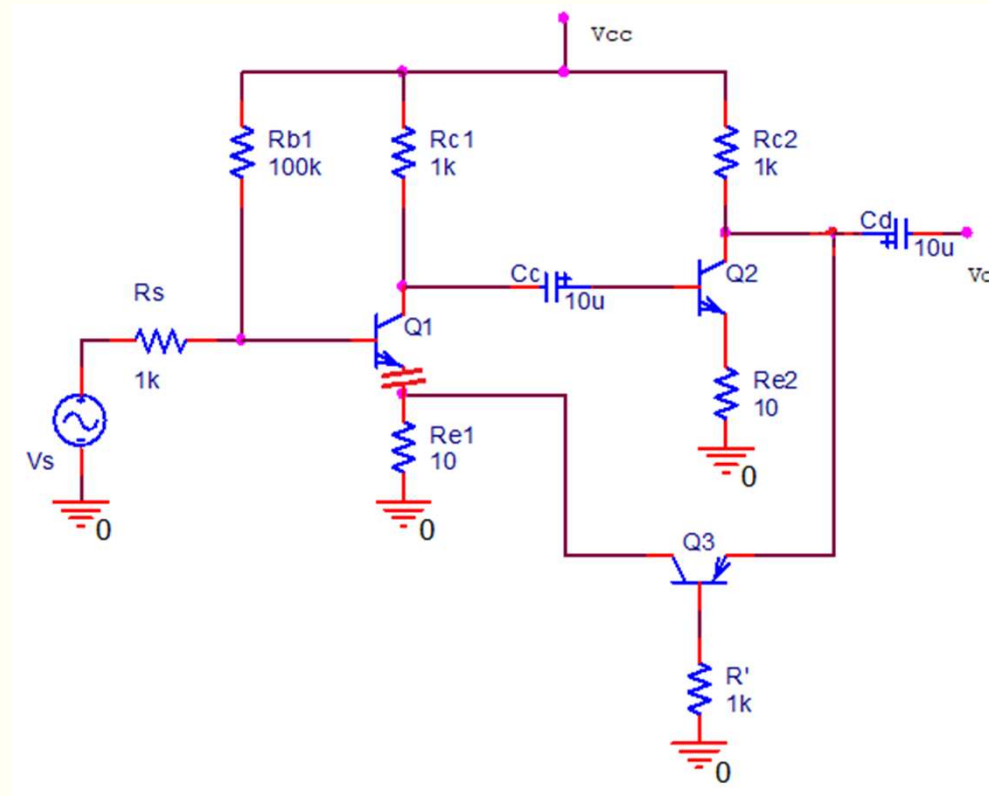
- Etapa de Entrada (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento vemos que no se agrega nada la etapa de entrada ya que el $1/h_{ob}$ de la configuración base común de la realimentación es muy grande.



Amplificadores Realimentados.

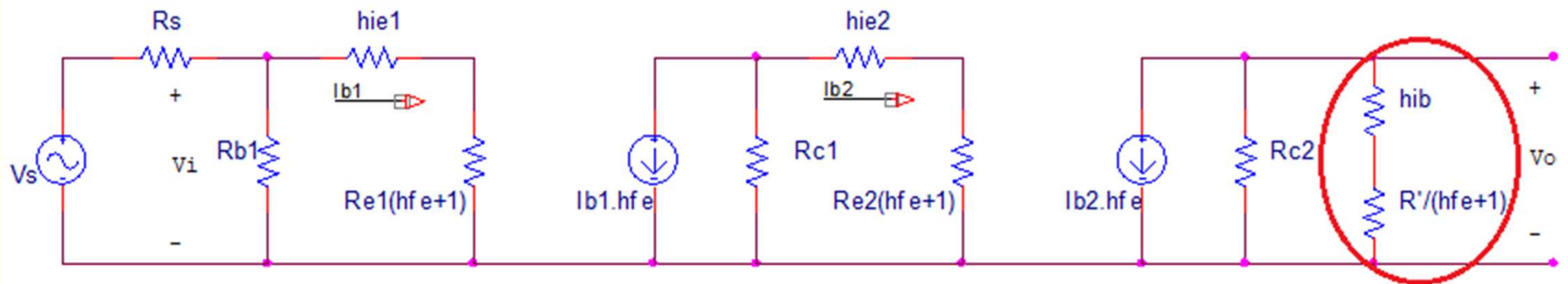
- Pasivar Etapa de Salida.



Amplificadores Realimentados.

- Etapa de Salida (circuito equiv.).

Al hacer este procedimiento vemos que se agregan a la etapa de salida una rama de h_{ib} y $R'/(h_{fe}+1)$ en serie. El h_{ib} es la impedancia de entrada en B.C.

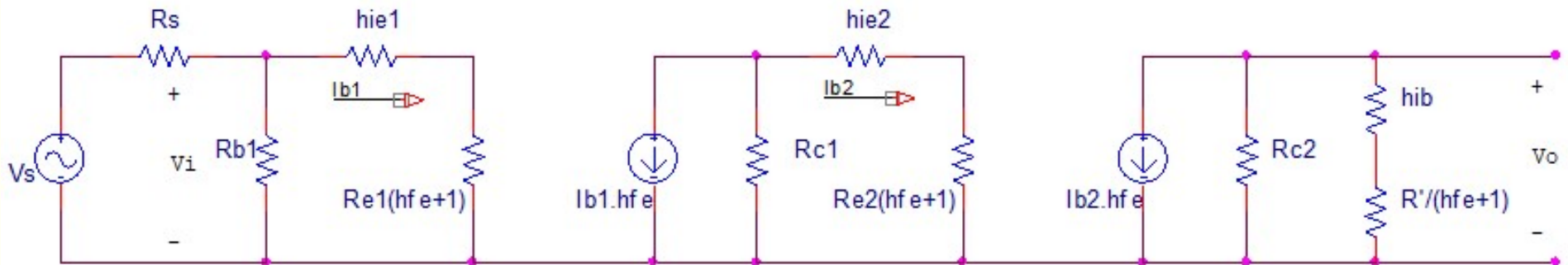


Amplificadores Realimentados.

- Circuito equivalente completo.

Observamos que queda determinado por tres ecuaciones.

$$i_{b1} = \frac{v_i}{h_{ie1} + R_{e1}(h_{fe} + 1)} \quad i_{b2} = -i_{b1}h_{fe} \frac{R_{c1} \parallel [h_{ie2} + R_{e2}(h_{fe} + 1)]}{h_{ie2} + R_{e2}(h_{fe} + 1)} \quad v_o = -i_{b2}h_{fe} \left[R_{c2} \parallel \left(h_{ib3} + \frac{R'}{h_{fe} + 1} \right) \right]$$



Amplificadores Realimentados.

- Cálculo de A_v .

Una vez que se determinó el circuito equivalente podremos realizar los análisis correspondientes a las ganancias y demás parámetros de nuestro amplificador. Recuérdese que este circuito se encuentra a lazo abierto, es decir, que luego tendremos que encontrar los parámetros a lazo cerrado mediante algunas consideraciones teóricas.

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{i_{b2}} \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \frac{i_{b1}}{v_i}$$

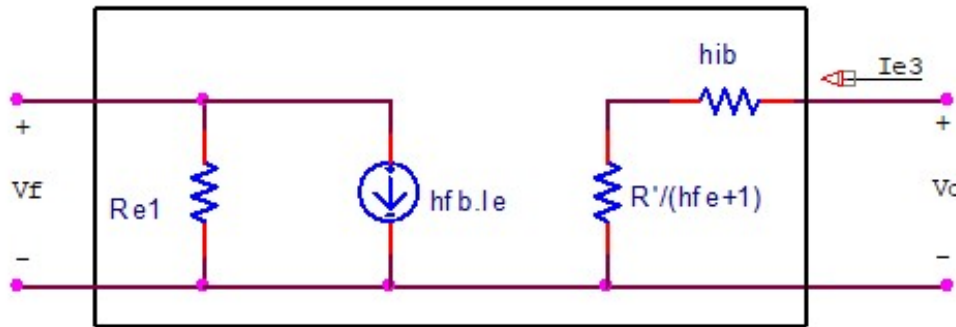
$$\frac{v_o}{i_{b2}} = -hfe \left[R_{c2} \parallel \left(hie_3 + \frac{R_{b3}}{hfe + 1} \right) \right]$$

$$\frac{i_{b2}}{i_{b1}} = -hfe \frac{R_{c1} \parallel [hie_2 + R_{e2}(hfe + 1)]}{hie_2 + R_{e2}(hfe + 1)}$$

$$\frac{i_{b1}}{v_i} = \frac{1}{hie_1 + R_{e1}(hfe + 1)}$$

Amplificadores Realimentados.

■ Calculo de la Red Beta



$$\beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_{e1} hfb i_{e3}}{i_{e3} \left(hfb + \frac{R'}{hfe + 1} \right)} = \frac{R_{e1} hfb}{hfb + \frac{R'}{hfe + 1}}$$

$$\text{donde } hfb = \frac{hfe}{hfe + 1}$$

$$D = |1 + A_v \beta|$$

$$A_{vf} = \frac{A_v}{D}$$

Amplificadores Realimentados.

- Impedancias de Entrada y Salida.

$$Z_i = R_{b1} \parallel \left[hie_1 + R_{e1} (hfe + 1) \right]$$

$$Z_{if} = Z_i D$$

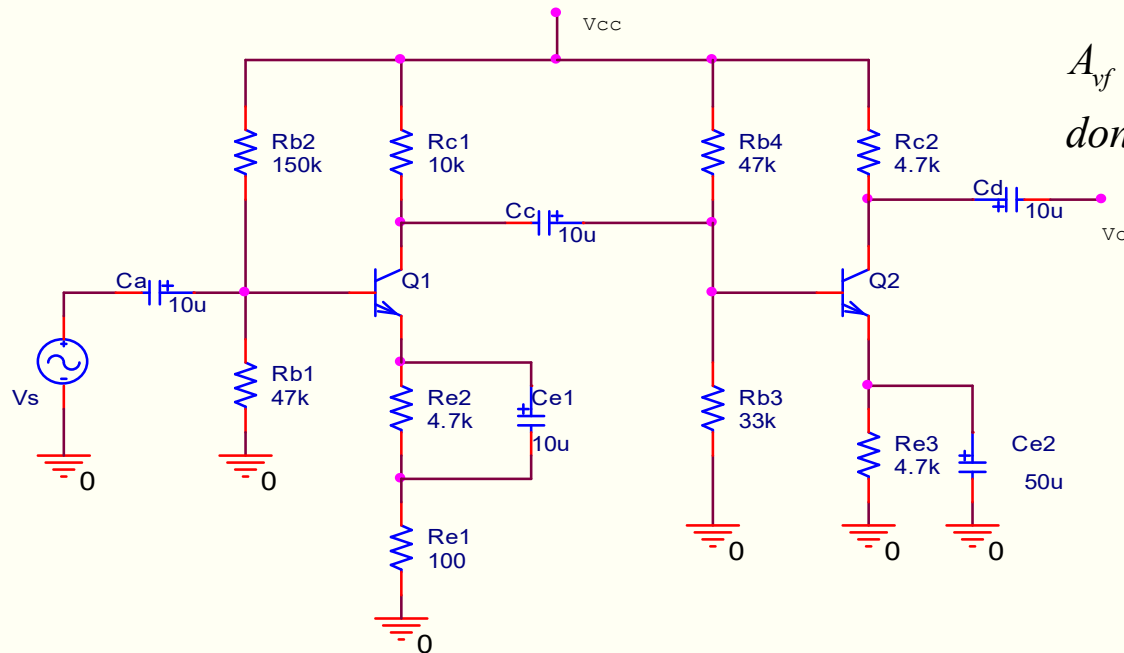
$$Z_o = R_{c2} \parallel \left(hib + \frac{R'}{hfe + 1} \right)$$

$$Z_{of} = \frac{Z_o}{D}$$

Amplificadores Realimentados.

▪ Ejercicio Adicional 2.

Dado el esquema circuital, aplicar al circuito una realimentación negativa de manera que cumpla con los siguientes requerimientos:



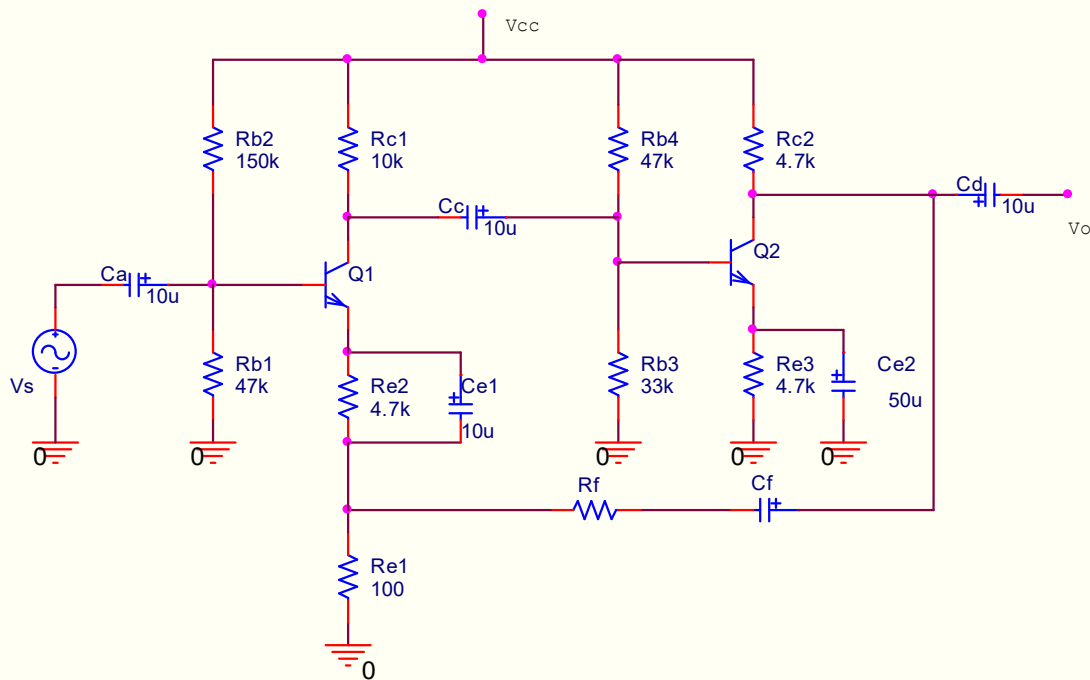
$$A_{vf} = 45,4$$

$$\text{donde } \Delta A_{vf} = 0.271\% \text{ para } \Delta A_v = 5\%$$

Amplificadores Realimentados.

- Desarrollo.

Debido a la configuración del esquema circuital se aplica una *Realimentación de Tensión en Serie*.



Amplificadores Realimentados.

- Cálculos.

$$A_{vf} = \frac{A_v}{D} \text{ si se aplica una variación a la función anterior}$$

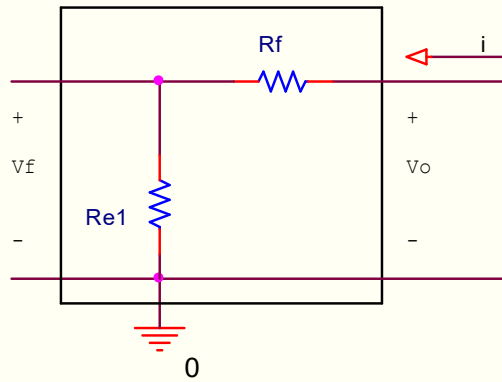
$$\text{donde } \Delta A_{vf} = \frac{\Delta A_v}{D} \text{ para } \Delta A_{vf} = 0,271\% \quad y \quad \Delta A_v = 5\%$$

$$D = \frac{\Delta A_v}{\Delta A_{vf}} = \frac{5\%}{0,271\%} = 18,4$$

$$\text{para } A_{vf} = 45,4 \Rightarrow A_v = A_{vf} D = 45,4 \times 18,4 \Rightarrow \boxed{A_v = 835,36}$$

Amplificadores Realimentados.

■ Red Beta.



Cálculo de la red β

$$v_o = i(R_{e1} + R_f)$$

$$v_f = i R_{e1}$$

$$\beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{i R_{e1}}{i(R_{e1} + R_f)} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f}$$

$$D = 1 + \beta A_v$$

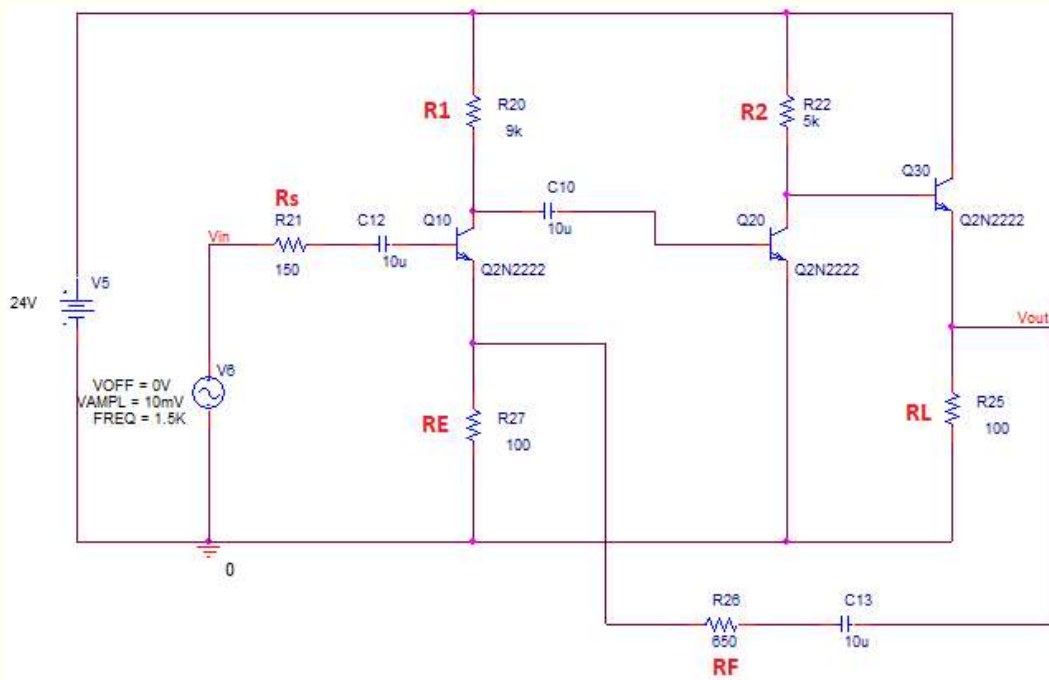
$$\beta = \frac{D-1}{A_v} = \frac{18,4-1}{835,36} = 0,0208$$

$$\beta = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f} \Rightarrow R_f = \frac{R_{e1} - R_{e1}\beta}{\beta} = R_{e1} \frac{1-\beta}{\beta} = 100\Omega \frac{1-0,0208}{0,0208}$$

$$\boxed{R_f = 4,7K\Omega}$$

Amplificadores Realimentados.

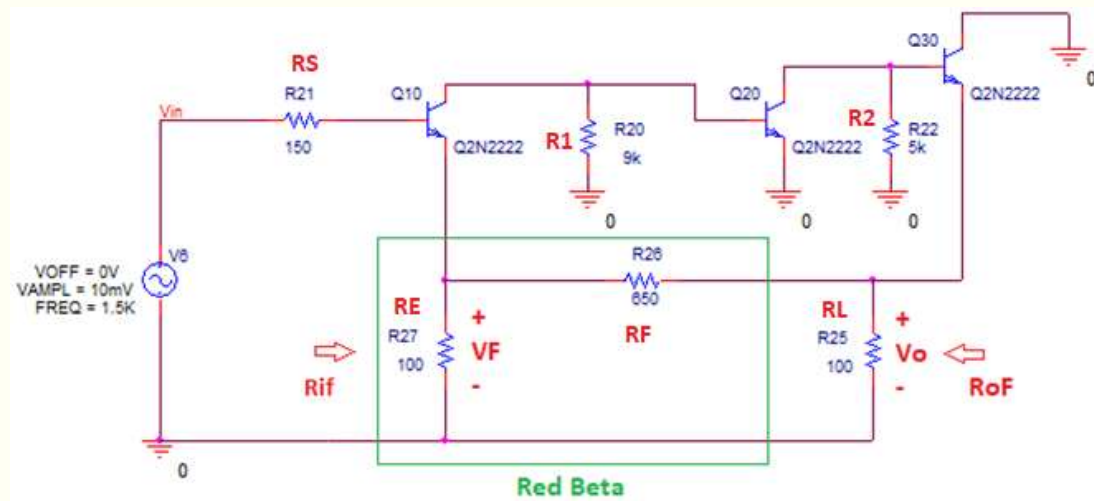
- Repaso para el análisis del siguiente circuito realimentado.
- ❖ Determinar tipo de realimentación -> Tensión en Serie.



Los valores en rojo son los utilizados para circuitos equivalentes. Los otros son los que se usaron para la simulación.

Amplificadores Realimentados.

❖ *Pasivar circuito y obtener circuito equivalente.*



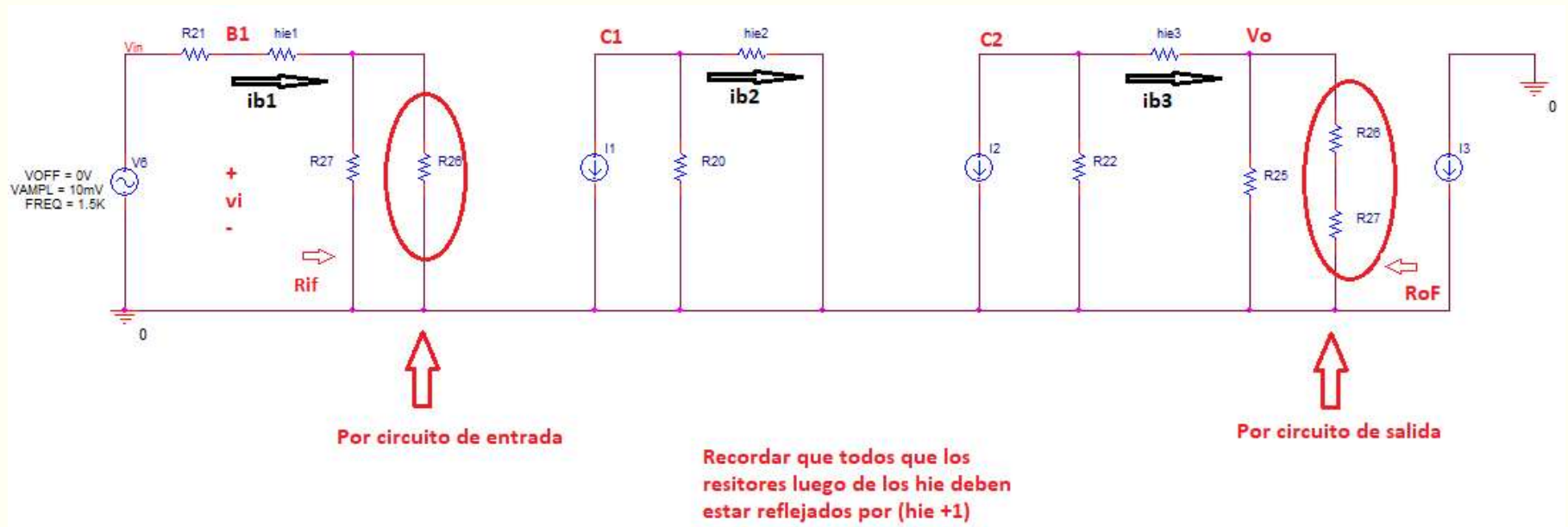
Recordar que se debe hacer lo siguiente:

Etapa de entrada: $V_o=0$

Etapa de salida: $I_i=0$

Amplificadores Realimentados.

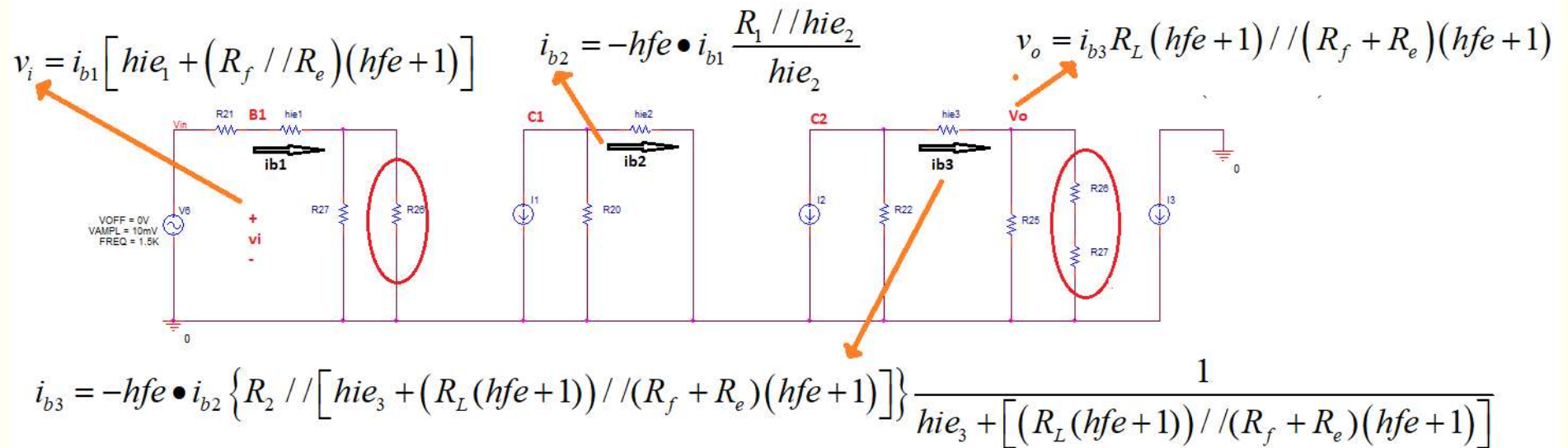
❖ *Circuito equivalente.*



Amplificadores Realimentados.

❖ *Desarrollo:*

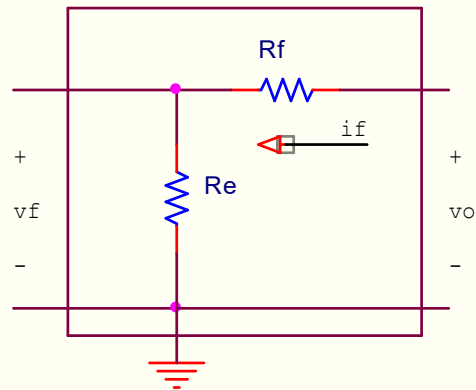
$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{i_{b1}}{i_{b3}} \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \frac{i_{b3}}{i_{b2}}$$



Amplificadores Realimentados.

❖ *Red Beta: Tal como se planteó anteriormente...*

$$\beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_f}{R_e + R_f}$$



Amplificadores Realimentados.

❖ *Desensibilidad e impedancias entrada/salida:*

$$R_i = hie_1 + (R_e // R_f)(hfe + 1)$$

$$R_o = \left[(R_e + R_f) // R_L \right] // \left[\frac{hie_3}{(hfe + 1)} + \frac{R_2}{(hfe + 1)} \right]$$

$$D = 1 + \beta A_v$$

$$R_{if} = R_i D$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{D}$$

$$A_{vf} = \frac{A_v}{D}$$

